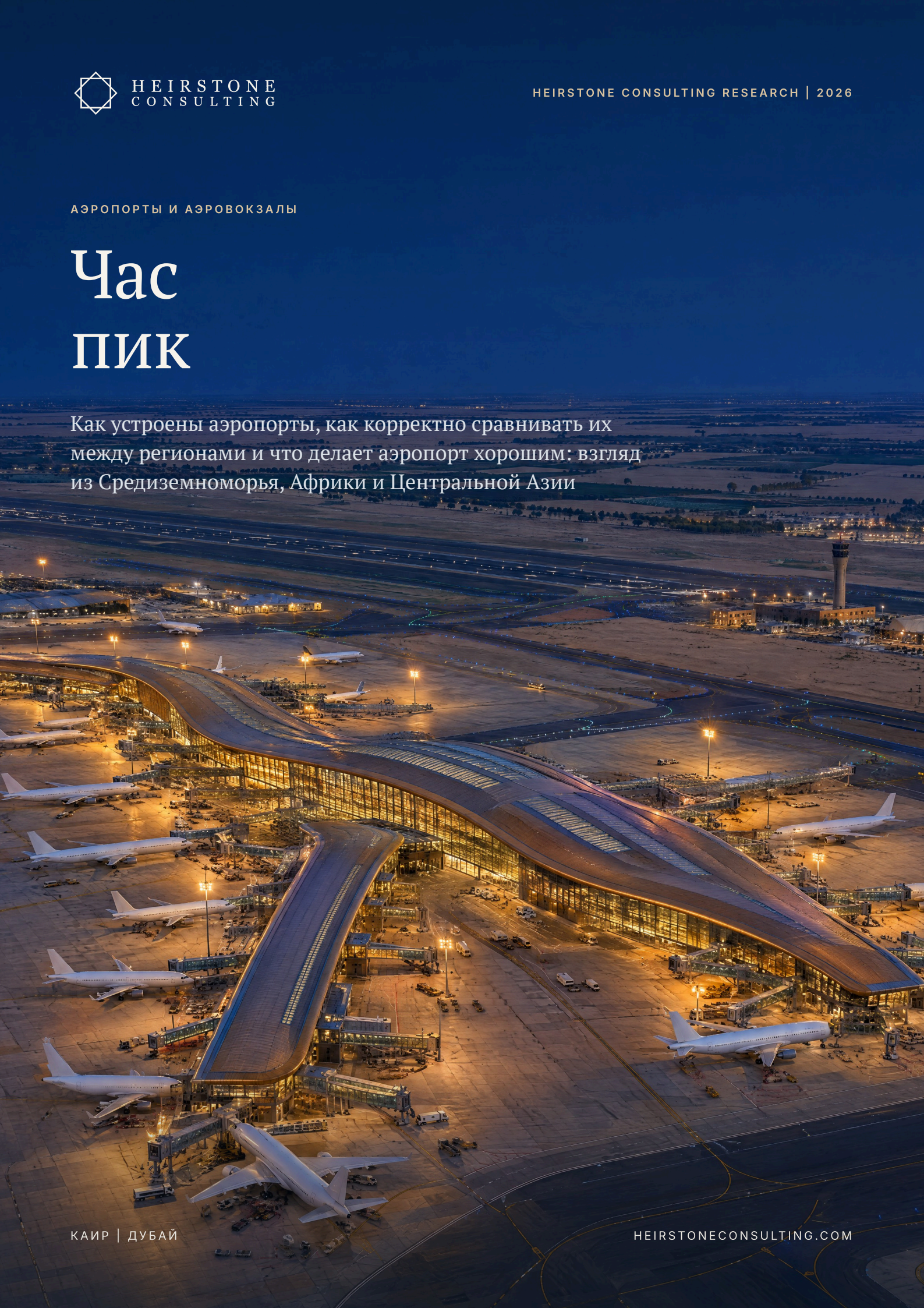
HEIRSTONE CONSULTING

АЭРОПОРТЫ И АЭРОВОКЗАЛЫ

Час пик

Как устроены аэропорты, как корректно сравнивать их между регионами и что делает аэропорт хорошим: взгляд из Средиземноморья, Африки и Центральной Азии



ОТЧЁТ В ШЕСТИ ЦИФРАХ

1,83×

Отношение самого загруженного месяца Антальи к среднему месяцу в 2025 году. Если бы такой месяц длился весь год, аэропорт обслужил бы 71 млн пассажиров; фактически он принял 39 млн.

40–209

пассажиров на одну взлётно-посадочную операцию в 2025 году, от Занзибара до Дубая: одна и та же ВПП может обслуживать очень разные аэропорты.

9,7–16,9

м² аэровокзала на 1 000 пассажиров годовой пропускной способности в большинстве новых терминалов, тогда как стоимость на одного пассажира пропускной способности различается более чем в десять раз.

30,94 млн

пассажиров обслужил Каир в 2025 году (+6,8%): больше, чем любой другой аэропорт Африки по данным FRACS. Государственные аэропорты Египта обслужили около 58,9 млн.

49%

мирового пассажиропотока приходится на аэропорты с частными инвестициями по данным ACI о собственности за 2024 год; в Африке эта доля составляет 24,3%.

65

аэропортов в Сравнительном обзоре аэропортов Heirstone 2026, из них 49 в Средиземноморье, Африке, Центральной Азии и на Кавказе.

СОДЕРЖАНИЕ

	Основные выводы	3
1	Рассчитан на один час	4
2	Оплачивает средний пассажир	9
3	Сравнение без искажений	11
	Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026	15
4	Хорош в своей роли	17
5	Кому принадлежит аэропорт	20
6	От Касабланки до Алматы	23
7	Что решать и когда	28
	Примечания, источники и определения	30

ОБ ОТЧЁТЕ

В отчёте объясняется, как аэропорт работает как система и как бизнес, предлагается корректный способ сравнивать аэропорты на очень разных рынках и тест, показывающий, что делает аэропорт хорошим. Он адресован министерствам транспорта, гражданской авиации и туризма, владельцам аэропортов и концедентам, институтам развития, инвесторам и операторам, а также девелоперам земли аэропорт-сити.

Отчёт основан на открытых источниках, актуальных на 2026 год: данных операторов аэропортов, регуляторов, ACI World, IATA, институтов развития, отчётности публичных компаний и национальной статистики. Базовым является 2025 год, последний полный год. Если мы объединяем опубликованные показатели, чтобы получить новый, например число пассажиров на одну операцию, загрузку или стоимость на одного пассажира пропускной способности, расчёт помечен как анализ Heirstone.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Аэропорт строится под самый загруженный час, а зарабатывает на среднем пассажире, и то, хорош ли он, зависит от его роли. Годовой пассажиропоток, привычный критерий, ничего из этого не показывает.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Аэропорт строится под самый загруженный час, а оплачивает его средний пассажир. Годовой пассажиропоток, с которого начинается любой рейтинг, не измеряет ни того, ни другого.

Мы свели 65 аэропортов Средиземноморья, Африки, Центральной Азии, стран Залива, Европы и Азии в единый сравнительный обзор и сопоставили их по пиковой нагрузке, размеру воздушных судов, пропускной способности, площади, стоимости и структуре трафика. По этим показателям рейтинг перестраивается, а ответ на вопрос о том, что делает аэропорт хорошим, зависит от его роли.

1 **Размер аэропорта задаёт пик.**

В 2025 году Анталья обслужила 39,0 млн пассажиров. Её самый загруженный месяц в годовом пересчёте дал бы 71,5 млн, что близко к 80 млн, на которые рассчитана новая концессия. У Стамбула самый загруженный месяц превышал средний лишь в 1,18 раза. Туристические ворота следует планировать и оценивать по пропускной способности в пиковый месяц и доходности вне сезона.

2 **Одна и та же ВПП обслуживает очень разные аэропорты.**

Число пассажиров на одну взлётно-посадочную операцию в 2025 году составляло от 40 на Занзибаре до 209 в Дубае. Аддис-Абеба выполнила почти столько же операций, сколько Берлин, при вдвое меньшем числе пассажиров. Гатвик выполнил 259 000 операций на одной ВПП, больше, чем Доха на каждой из своих (141 000).

3 **Площадь сходится, стоимость нет.**

Большинство новых аэровокзалов укладываются в диапазон 9,7–16,9 м² на 1 000 пассажиров годовой пропускной способности. Стоимость на одного пассажира пропускной способности составляет от примерно 20 долл. США при расширении действующих аэропортов до 240–266 долл. США в пекинском Дасине, руандийском Бугесера и Терминале 5 Хитроу (первые два по данным прессы). Большую часть разброса объясняет состав работ. Терминал 4 Каира, 87,5–112,5 долл. США на одного дополнительного пассажира по официальным данным, находится в диапазоне новых терминалов.

4 **Хороший аэропорт тот, что соответствует своей роли.**

Мы выделяем шесть ролей аэропортов и восемь вопросов Теста аэропорта Heirstone, пороговые значения которого взяты из сравнительного обзора. В Дохе около 75% пассажиров трансферные; в Инчхоне, почти полностью международном, 11%. Оценивать их по одной шкале нельзя.

5 **Договор значит не меньше, чем бетон.**

Неавиационные доходы составляют 37% выручки аэропортов в мире, причём автостоянки теперь приносят больше, чем магазины. Частный капитал стоит за 49% мирового пассажиропотока и за 24,3% в Африке. Египетская программа для 11 аэропортов, подготовленная при консультационной поддержке МФК, сохраняет активы в государственной собственности, рассматривает пакеты по образцу Греции и Туниса и уже провела предквалификацию семи консорциумов для пилотного проекта в Хургаде.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Правительствам и владельцам следует определять размеры и очерёдность развития аэропортов по заявленному расчётному часу и принимать решение о следующей очереди, пока сохраняется запас: при росте на 10% в год и четырёх годах строительства это примерно 68% пропускной способности.

Концедентам и институтам развития следует выбирать конкурсный критерий и целевые показатели обслуживания так же тщательно, как и план капиталовложений.

Инвесторам и операторам следует закладывать в расчёты пиковый месяц и оценивать неавиационные доходы относительно региональных аналогов.

65

аэропортов в Сравнительном обзоре аэропортов Heirstone 2026

6 × 8

шесть ролей аэропортов, восемь вопросов: Тест аэропорта Heirstone взвешивает каждый вопрос в зависимости от роли



ГЛАВА 1

01

Рассчитан на один час

Каждый элемент аэропорта, от ВПП до привокзальной площади, проектируется под расчётный час пик: напряжённый час напряжённого дня, который владелец решил обслуживать на хорошем уровне. Годовой объём вытекает из этого выбора.

Аэропорт представляет собой цепочку пунктов обслуживания. В лётной зоне воздушные суда садятся, рулят и встают на стоянку. В аэровокзале пассажиры проходят регистрацию, досмотр и пограничный контроль, ожидают у выхода на посадку и получают багаж. В привокзальной зоне они приезжают и уезжают на автомобиле, поезде или автобусе. Руководство ИАТА по планированию оценивает каждый пункт по площади и времени ожидания и устанавливает, что уровень обслуживания всего аэровокзала определяется самой слабой подсистемой.

Эту цепочку проектируют не под год. Типичный час пик по методике FAA, то есть пиковый час среднего дня пикового месяца, составляет 0,035% годового пассажиропотока в аэропортах с объёмом свыше 30 млн и возрастает до 0,2% при объёме менее 100 000. В британской практике используется 30-й по загруженности час года, в Цюрихе 20-й. Окленд проектирует под свой 30-й по загруженности час, сознательно ниже абсолютного пика.

У этого выбора есть цена. По прежней шкале ИАТА от A до F проектирование на уровень A требовало на 30–50% больше площади на пассажира, чем средний уровень C. Сейчас ИАТА предлагает ориентироваться на оптимальный диапазон (Optimum) для каждого пункта обслуживания и допускает избыточное проектирование только в начальный период от пяти до десяти лет.

Привокзальная часть цепочки приобретает всё большее значение по мере того, как новые аэропорты выносят за город. По прямой от центра города Инчхон находится в 48 км, Стамбул в 33 км, Эр-Рияд в 30 км, тогда как Международный аэропорт Дубая и Доха менее чем в 10 км. Heathrow Express доставляет пассажиров в центр Лондона за 15 минут.

> *Один недостаточный по размеру пункт обслуживания, зал досмотра или зона выдачи багажа, задаёт уровень обслуживания всего аэровокзала.*

РАСЧЁТНЫЙ ЧАС

Небольшие аэропорты испытывают более резкие пики, чем крупные, а туристические сильнее всех

РИСУНОК 1

Расчётный час составляет малую долю года, а пики наиболее выражены в небольших и сезонных аэропортах

Слева: пассажиры типичного часа пик по FAA в процентах от годового пассажиропотока по диапазонам годового трафика (млн пассажиров). Справа: самый загруженный день или средний день самого загруженного месяца относительно среднего дня 2025 года



Источник: Коэффициенты FAA AC 150/5360-7, воспроизведённые в Journal of Air Transport Management, т. 96 (2021); Министерство гражданской авиации Египта по данным Business Today Egypt (2025); Heathrow (2026); Саудовское информационное агентство по данным Asharq Al-Awsat (2025) и Bernama (2026); месячные файлы пассажиропотока DHMI (2025–2026). Золотистым выделены диапазоны двух аэровокзалов, рассматриваемых в тексте. **Анализ Heirstone** для всех коэффициентов справа.

Коэффициенты снижаются по мере роста аэропорта, поскольку крупные аэропорты распределяют рейсы в течение дня. Аэропорт с объёмом 30 млн пассажиров и более планирует аэровокзал исходя из 0,035% годового трафика в типичный час пик, аэропорт с объёмом менее 1 млн исходя из 0,08% и выше. С этим ориентиром можно сверять данные самих операторов. Пропускная способность Терминала A в Абу-Даби заявлена на уровне 11 000 пассажиров в час при 45 млн в год, то есть 0,024%, что ниже коэффициента FAA для его размера. Терминал Самарканда 2022 года, 1 000 пассажиров в час при 2 млн в год, в точности соответствует своему диапазону: 0,05%.

Пример Абу-Даби показывает, что хабы с волнами стыковочных рейсов можно проектировать ниже типовых коэффициентов; небольшие аэропорты так не могут. Туристические аэропорты сталкиваются со вторым пиком поверх суточного. В 2025 году средние сутки самого загруженного месяца Антальи в 1,80 раза превышали средние сутки года, у Даламана в 2,05 раза. Столичные аэропорты держатся ближе к 1,2. В конце 2025 года Каир установил рекорд: около 103 000 пассажиров на 696 рейсах, в 1,21 раза больше среднего дня; это опубликованный показатель пикового дня, именно такой, какой нужен проектировщикам. Самый загруженный день Хитроу, более 270 000 пассажиров, превысил средний в 1,17 раза, рекорд Эр-Рияда в 1,27 раза.

Практическое правило: рассчитывать каждый пункт обслуживания по ранжированным часам самого аэропорта, проверять результат по опубликованным коэффициентам и указывать его. Расчётный час, который нельзя подтвердить данными, будет оспариваться на каждом следующем этапе, от тендера до пересмотра тарифов регулятором.

0,035%

годового пассажиропотока приходится на типичный час пик: коэффициент FAA для аэропортов с объёмом 30 млн и более

1,21×

рекордный день Каира относительно среднего дня 2025 года (анализ Heirstone)

30-й

по загруженности час года: британский стандарт проектирования; Цюрих использует 20-й

УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Время ожидания на досмотре теперь публикуется как результат, и лучшие результаты превосходят проектные нормативы

РИСУНОК 2

Нормативы досмотра сосредоточены в диапазоне 5–10 минут; Дубай и Хитроу публикуют результаты в его пределах

Максимальное время ожидания на досмотре: диапазоны ИАТА, применяемые проектные значения, нормативы регуляторов и опубликованные результаты операторов (минуты)



Источник: ИАТА, Level of Service position paper, и ИАТА в International Airport Review (2015); материалы аэропорта Окленда для Комиссии по торговле Новой Зеландии (2024); генеральный план аэропорта Phoenix-Mesa Gateway (2019); Dubai Airports (2026); результаты Heathrow (2026); UK CAA, H8 initial proposals (2026); консультационный документ AERA (2025); Управление авиации Ирландии.

ИАТА публикует концепцию уровня обслуживания, но не стоящую за ней числовую таблицу площадей. Публичными остаются диапазоны времени ожидания 2015 года: 0–3 минуты на досмотре считаются коротким или приемлемым ожиданием, 3–7 минут приемлемым или долгим; на регистрации эконом-класса границы составляют 12 и 30 минут, на паспортном контроле при вылете 5 и 10, в зоне выдачи багажа 12 и 18. Аэропорты, применяющие эти диапазоны, показывают, как они их понимают. Окленд закладывает в зонах ожидания у выходов 1,8 м² на сидящего и 1,2 м² на стоящего пассажира, 1,5 м² при равном соотношении, и ограничивает очередь на досмотр 7,5 минутами.

Более надёжный ориентир для сравнения: фактический результат. Международный аэропорт Дубая сообщил, что в 2025 году 98,9% из 95,2 млн пассажиров ждали досмотра менее пяти минут, 99,35% проходили паспортный контроль при вылете менее чем за десять минут, а 98,8% при прилёте менее чем за пятнадцать; 89% багажа выдавалось в течение 45 минут, а на 1 000 пассажиров приходилось 2,47 единицы неправильно обработанного багажа. Хитроу сообщил о 97,3% пассажиров с ожиданием на досмотре менее пяти минут в 2025 году. Норматив его регулятора: 95% очередей менее пяти минут и 99% менее десяти. Регулятор Индии предложил норматив 95% менее десяти минут для крупнейших аэропортов. Такие показатели можно напрямую включать в концессионный договор или договор управления.

Так же можно заявлять и пропускную способность. Координатор Гатвика заявляет пределы для аэровокзала в пассажирах в час, а не только слоты ВПП: 5 400 в час через зону вылета и регистрацию Северного терминала, 3 800 через зону вылета Южного терминала. Региональные аэропорты, которые сейчас заявляют только слоты ВПП, могли бы перенять тот же подход.

98,9%

пассажиров Международного аэропорта Дубая ждали досмотра менее пяти минут в 2025 году

1,5 м²

на пассажира в зонах ожидания у выходов в Окленде: нижняя граница диапазона Optimum ИАТА в его применении

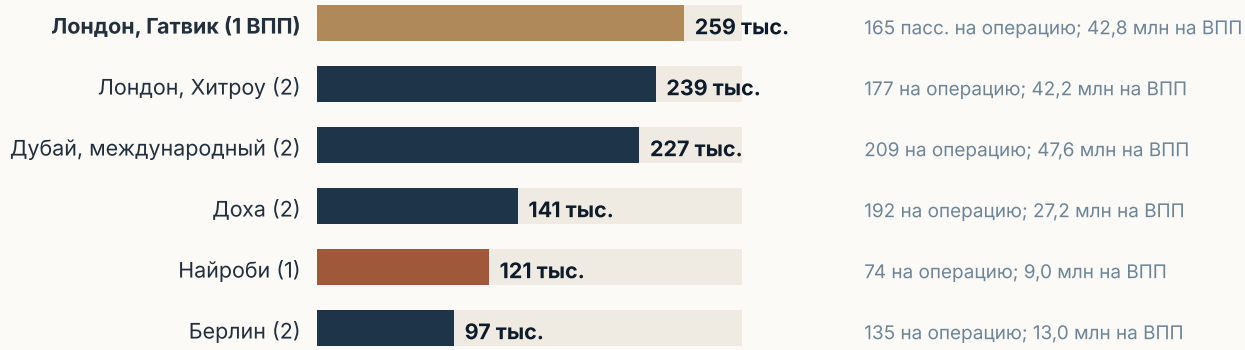
ВПП И МЕСТА СТОЯНКИ

Размер воздушных судов и дисциплина использования ВПП определяют производительность больше, чем число полос

РИСУНОК 3

В 2025 году единственная ВПП Гатвика выполнила больше операций, чем каждая из двух полос Хитроу

Взлётно-посадочные операции на одну действующую ВПП в 2025 году, с числом пассажиров на операцию и на ВПП

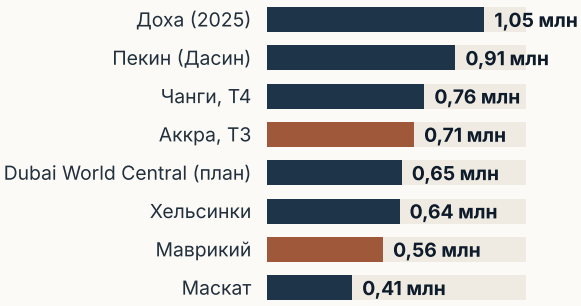


Источник: Gatwick Airport Limited, финансовая отчётность за 2025 год; Heathrow (2026); Dubai Airports (2026); HIA, Доха (2026); бюллетень FRACS (2026); Flughafen Berlin Brandenburg (2026); Администрация Большого Лондона (2025). У Гатвика две ВПП, но одновременно может работать только одна. **Анализ Heirstone.**

РИСУНОК 4

Число пассажиров на одну контактную стоянку различается в 2,5 раза

Годовая проектная пропускная способность на одну контактную стоянку или телетрап (млн пассажиров)



Источник: Операторы, архитекторы и подрядчики, перечисленные в примечаниях; Хельсинки рассчитан по заявленному Finavia приросту; Маскат по данным подрядчика о 12 млн (при 20 млн, приводимых другими источниками, получается 0,69). **Анализ Heirstone.**

Условия планирования ограничивают Хитроу 480 000 взлётно-посадочных операций коммерческой авиации в год. В 2024 году аэропорт использовал 98,7% лимита, в 2025 году 99,6%: это самый наглядный публичный пример ограничения, которое действительно сдерживает. Заявленный предел Гатвика летом 2025 года составлял 55 операций в час, с лета 2026 года 57, и его единственная ВПП обслужила в 2025 году 42,8 млн пассажиров. Генеральный план Найроби 2026 года предусматривает вторую ВПП в 1 525 м от первой, что позволит выполнять независимые операции: 61 посадку и 80 взлётов в час.

Размер воздушных судов меняет арифметику. В Дубае на одну операцию в среднем приходится более 200 пассажиров, в Найроби 74, поэтому один и тот же часовой слот перевозит почти втрое больше людей. Вторая ВПП означает решение о пиковых волнах и надёжности не меньше, чем о годовой пропускной способности.

С местами стоянки та же логика. Доха указывает 62 контактных выхода и 128 удалённых стоянок; Dubai World Central планирует более 400 контактных стоянок для 260 млн пассажиров. Регулятор Хитроу ожидает, что 95% пассажиров будут обслуживаться с контактных стоянок у пирсов, а проект индийского норматива требует телетрапов для 90% операций. Число стоянок аналога без учёта структуры его парка вводит в заблуждение.

ФОРМЫ АЭРОВОКЗАЛОВ

Шесть форм аэровокзала, каждая со своим компромиссом между пешими расстояниями, местами стоянки и очерёдностью

РИСУНОК 5

Типология аэровокзалов на конкретных примерах

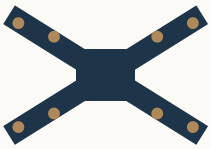
Принципиальные схемы (без масштаба); золотистые точки обозначают места стоянки воздушных судов. Данные по заявлениям операторов и архитекторов



Компактный
Чанги, Терминал 4 (2017)
195 000 м² площади на 16 млн пассажиров и 21 контактную стоянку; ожидается, что самообслуживание с распознаванием лиц со временем сократит потребность в персонале примерно на 20%.



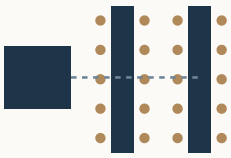
Расширение пирсами
Доха, Мюнхен, Инчхон
Новые галереи Дохи 2025 года добавили 17 контактных выходов; пирс Терминала 1 Мюнхена добавляет 95 000 м² и 6 млн пассажиров за 665 млн евро собственных средств; Инчхон удлинил Терминал 2 на 600 м с обеих сторон.



X-образный межполосный
Абу-Даби, Терминал A (2023)
742 000 м² застроенной площади на 45 млн пассажиров; по словам архитектора, X-образная схема позволяет достичь 80 млн.



Радиальный
Пекин, Дасин (2019)
700 000 м² и 79 выходов с телетрапами; по данным архитекторов, путь до самого дальнего выхода занимает менее восьми минут пешком.



Галереи-сателлиты
Dubai World Central (проект)
Четыре сателлита с более чем 400 контактными стоянками на 150 млн пассажиров в течение десяти лет и 260 млн в перспективе.



Под одной крышей
Стамбул (2018–2019)
Аэровокзал площадью 1,4 млн м² под одной крышей на 90 млн пассажиров на первой очереди и 200 млн при полном развитии.

Источник: Changi Airport Group (2013, 2017); HIA, Доха (2025); Munich Airport (2026); Incheon International Airport Corporation и Korea Times (2024); Gulf News со ссылкой на Abu Dhabi Airports и KPF (2023); ZHA и ADP Ingénierie (2019); Dubai Airports, информационный листок Dubai World Central; iGA Istanbul Airport. Схемы выполнены Heirstone.

Каждая форма по-своему отвечает на один и тот же вопрос: как разместить у здания как можно больше воздушных судов, сохранив короткие пешие расстояния и оставив место для роста. Пирсы дёшево удлинять, поэтому Доха, Мюнхен и Инчхон наращивали пропускную способность именно так. Радиальная и X-образная схемы сокращают путь от центрального зала. Сателлиты в обмен на подземную связь дают очень большое число контактных стоянок.

Согласно рекомендациям ИАТА, на пешеходных маршрутах длиннее 300 м следует устанавливать травелаторы; американские рекомендации по планированию используют близкий порог около 1 000 футов. Доха публикует время пеших трансферных переходов: от одной до четырёх минут до ближайших галерей и одиннадцать минут до самого дальнего выхода. Форма определяет и очерёдность: аэровокзалу, который не может расти вдоль пирса или за счёт сателлита, понадобится второе здание и вторая привокзальная площадь.

300 м
длина пешеходного маршрута, свыше которой ИАТА рекомендует травелаторы

11 мин
опубликованное время пути в Дохе от трансферной зоны до самого дальнего выхода

ГЛАВА 2

02

Оплачивает средний пассажир

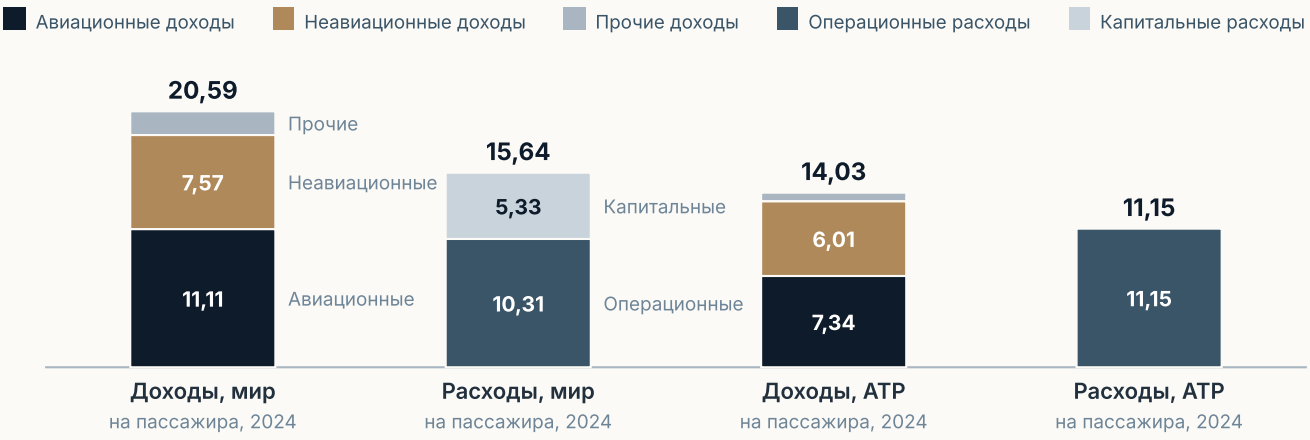
По данным ACI World, в 2024 году аэропорты заработали 194,9 млрд долл. США, что в реальном выражении всё ещё на 2,1% ниже уровня 2019 года. Аэропортовые сборы, уплачиваемые авиакомпаниями, обеспечили 54%, неавиационные доходы 37%. ACI оценивает рентабельность инвестированного капитала отрасли в 6,3%, что ниже её средневзвешенной стоимости капитала.

Значительная часть затрат аэропорта определяется создаваемой пропускной способностью, а она задаётся расчётным часом. Доходы же поступают в основном в расчёте на каждого пассажира. Разрыв между ними максимален в сезонных аэропортах, которые содержат рассчитанные на пик активы и в тихие месяцы.

РИСУНОК 6

В 2024 году средний пассажир принёс 20,59 долл. США дохода при затратах 15,64 долл. США

Доходы и расходы аэропортов на одного пассажира, средние по миру и Азиатско-Тихоокеанскому региону (ATP), 2024 финансовый год (долл. США)



Источник: ACI World, данные Airport Economics по ACI Insights (2026) и информационный документ ACI для конференции генеральных директоров гражданской авиации ATP ИКАО (2026). Прочие доходы рассчитаны как остаток от опубликованного итога. Структура расходов по ATP не публикуется.

Средние мировые значения скрывают большой региональный разброс. Аэропорты ATP заработали в 2024 году 14,03 долл. США на пассажира против 20,59 долл. США в мире, при более низких сборах и затратах. По данным ACI за 2022 год, самые высокие удельные затраты были у аэропортов Ближнего Востока: 20,82 долл. США операционных и 9,76 долл. США капитальных затрат на пассажира против 8,42 и 4,25 долл. США в Африке. Их капитальные расходы на пассажира в 2015–2019 годах составляли в среднем 17,83 долл. США, почти втрое больше, чем в Африке (6,30 долл. США).

Регулирование может поднимать доходность значительно выше среднего. Сборы Хитроу на 2026 год рассчитаны на возмещение не более 26,22 фунта стерлингов на пассажира, около 34,7 долл. США, что примерно втрое выше мировых авиационных доходов на пассажира. Сбор за вылет для пассажира, начинающего поездку в Лондоне и летящего за пределы Европы, составляет 49,10 фунта против 29,46 фунта для трансферного пассажира на тех же направлениях. ACI оценивает потребность в инвестициях в пропускную способность до 2055 года более чем в 4 трлн долл. США.

6,3%

рентабельность инвестированного капитала аэропортов мира в 2024 году, ниже стоимости их капитала (ACI)

£26,22

максимальная доходность на пассажира в сборах Хитроу на 2026 год, около 34,7 долл. США

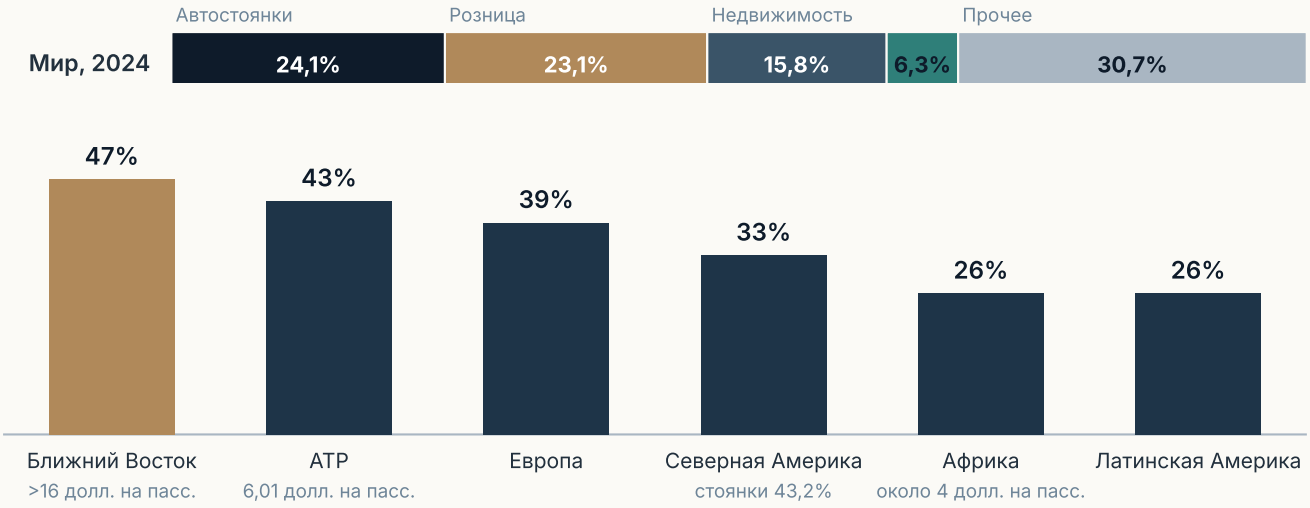
НЕАВИАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

Автостоянки теперь приносят аэропортам больше, чем магазины, а региональный разрыв в неавиационных доходах четырёхкратный

РИСУНОК 7

Автостоянки стали крупнейшей статьёй неавиационных доходов в мире; самая высокая доля этих доходов на Ближнем Востоке, самая низкая в Африке и Латинской Америке

Вверху: неавиационные доходы по категориям, мир, 2024 финансовый год (%). Внизу: доля неавиационных доходов в выручке аэропортов по регионам, последние данные ACI (%), с доходом на пассажира, если он опубликован



Источник: ACI World Insights (2025, 2026); информационный документ ACI для ИКАО (2026); данные ACI, представленные на MEADFA, по сообщению TRBusiness (2025), для показателей на пассажира по Ближнему Востоку и Африке (2023). «Прочее» включает рекламу, аренду автомобилей и другие концессии. Региональные доли приведены за последний год ACI в публикации 2025 года.

По данным ACI, неавиационные доходы на пассажира к 2024 году снизились с 8,61 до 7,57 долл. США. Автостоянки, 24,1% общего объёма, обогнали розничную торговлю (23,1%); на недвижимость приходится 15,8%, на общественное питание 6,3%. В Северной Америке доля стоянок составляет 43,2%; в АТР и на Ближнем Востоке лидирует розница с 38,8%. Аэропорты Ближнего Востока заработали в 2023 году более 16 долл. США неавиационных доходов на пассажира, из них 48% пришлось на розницу, африканские аэропорты около 4 долл. США.

От определений зависят итоговые цифры. Продажи Dubai Duty Free в 2025 году составили 2,378 млрд долл. США, около 25 долл. США на пассажира аэропорта Дубая, но это продажи ритейлера. Розничные продажи Extime в Париже составили 31,7 евро на пассажира. Собственные розничные доходы Хитроу, включающие стоянки и общепит, составили около 9,36 фунта на пассажира, чистые розничные доходы Франкфурта 3,24 евро в первом полугодии 2026 года. Прежде чем сравнивать эти показатели, их нужно привести к единому определению.

Для туристических ворот вывод прямой. Там, где большинство пассажиров прибывает автобусом или трансфером от отеля, коммерческие планы с упором на стоянки, перенесённые из столичных аэропортов, не сработают. Коммерческую модель обеспечивают розница, общепит, недвижимость и структура сборов.

24,1%

неавиационных доходов в мире приносят автостоянки, больше, чем розница (23,1%)

25

долл. США

продажи Dubai Duty Free на одного пассажира Международного аэропорта Дубая, 2025 (продажи ритейлера, анализ Heirstone)

48%

неавиационных доходов аэропортов Ближнего Востока пришлось на розницу в 2023 году

ГЛАВА 3

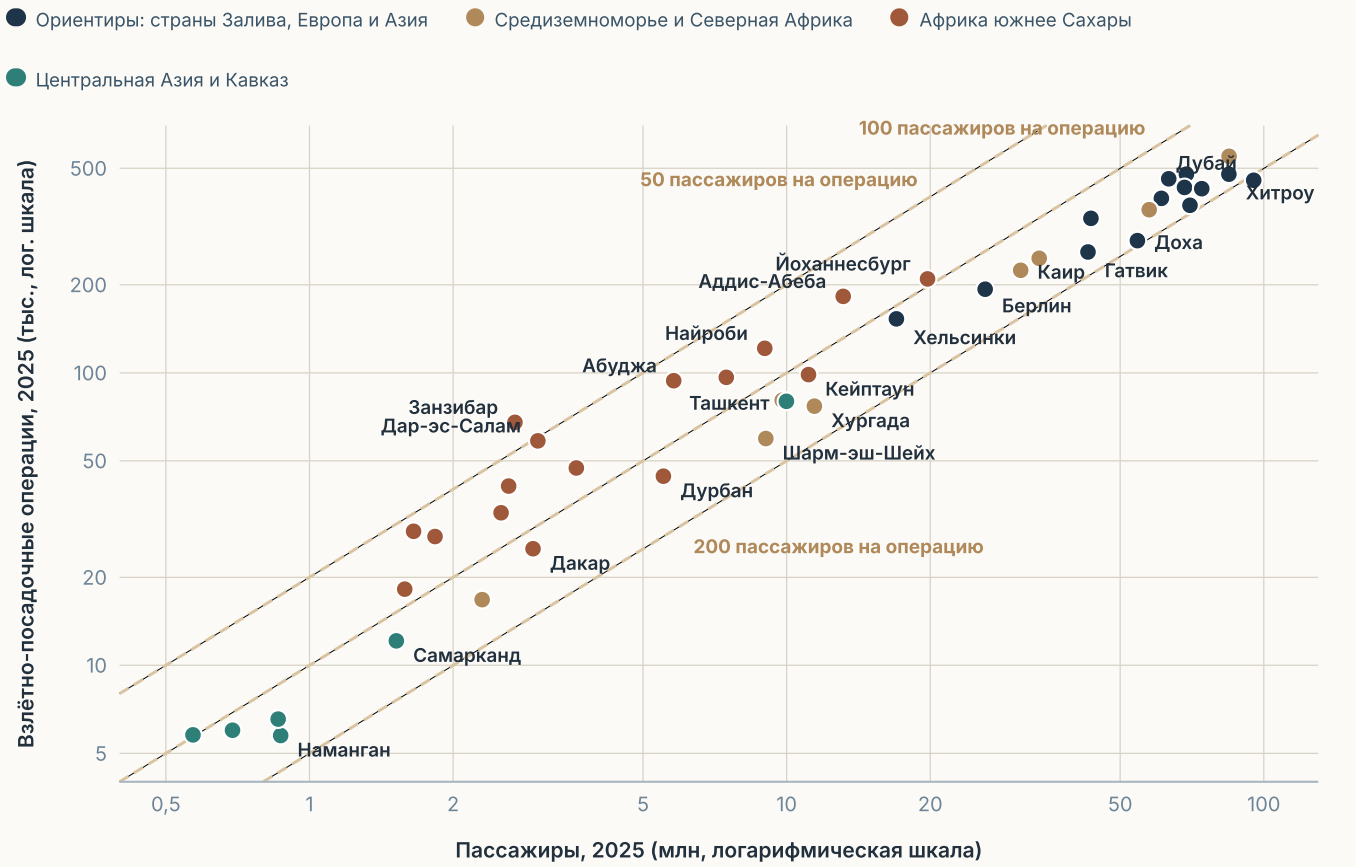
03 Сравнение без искажений

Годовой пассажиропоток ранжирует аэропорты по размеру. Он мало говорит о том, насколько интенсивно работает аэропорт и насколько он соответствует своей роли. Мы нормируем показатели шестью способами: по размеру воздушных судов, по пику, по заявленной пропускной способности, по площади аэровокзала, по стоимости и по структуре трафика. Каждый из них меняет порядок.

РИСУНОК 8

Аддис-Абеба выполняет почти столько же рейсов, сколько Берлин, при вдвое меньшем числе пассажиров

Пассажиры и взлётно-посадочные операции в 2025 году, аэропорты обзора с обоими показателями; пунктиром показано равное число пассажиров на операцию



Источник: Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026: операторы, DHMI, Aena, FRACS (Африка), Uzbekistan Airports по данным Anhor.uz и UzDaily, а также другие источники, перечисленные в примечаниях. Учитываются все взлётно-посадочные операции в опубликованном виде. **Анализ Heirstone.**

В 2025 году Аддис-Абеба выполнила 182 630 операций при 13,1 млн пассажиров, около 72 на операцию; Берлин 193 042 операции при 26,1 млн, 135 на операцию. На ВПП эти аэропорты сопоставимы, в аэровокзале Берлин загружен вдвое сильнее. На 67 735 операций Занзибара пришлось 2,69 млн пассажиров, 40 на операцию, тогда как Дакар перевёз 2,94 млн на 25 020 операциях, около 117 на каждую. Дубай находится на другом краю: 209 при простом делении или 214 по собственной методике Dubai Airports.

Разброс следует за ролью аэропорта. Трансферные хабы стран Залива с широкофюзеляжным парком группируются около 200 пассажиров на операцию; аэропорты Восточной Африки, где больше региональных и внутренних рейсов, находятся ниже 80. Поэтому ВПП, перрон и сборы следует планировать в расчёте на операцию и по кодам воздушных судов, а общий пассажиропоток использовать для аэровокзала.

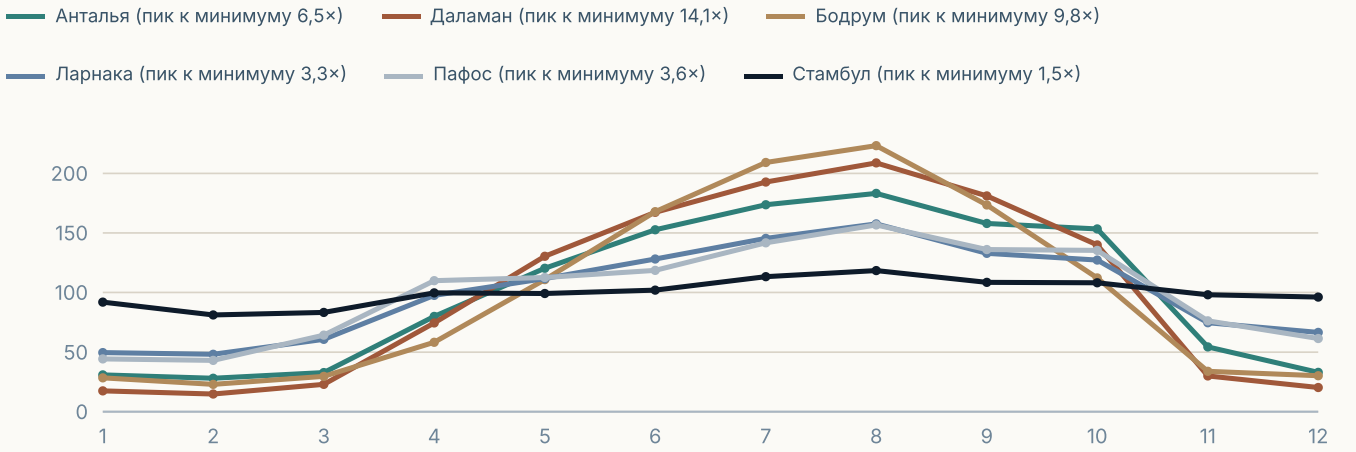
НОРМИРОВАНИЕ ПО ПИКУ

В летний пик аэропорт на 39 млн пассажиров работает как аэропорт на 71 млн

РИСУНОК 9

Туристические аэропорты обслуживают половину годового потока за четыре летних месяца; у Стамбула колебания минимальны

Пассажиропоток по месяцам 2025 года в виде индекса к среднему месяцу каждого аэропорта (средний месяц = 100); месяцы пронумерованы с начала года

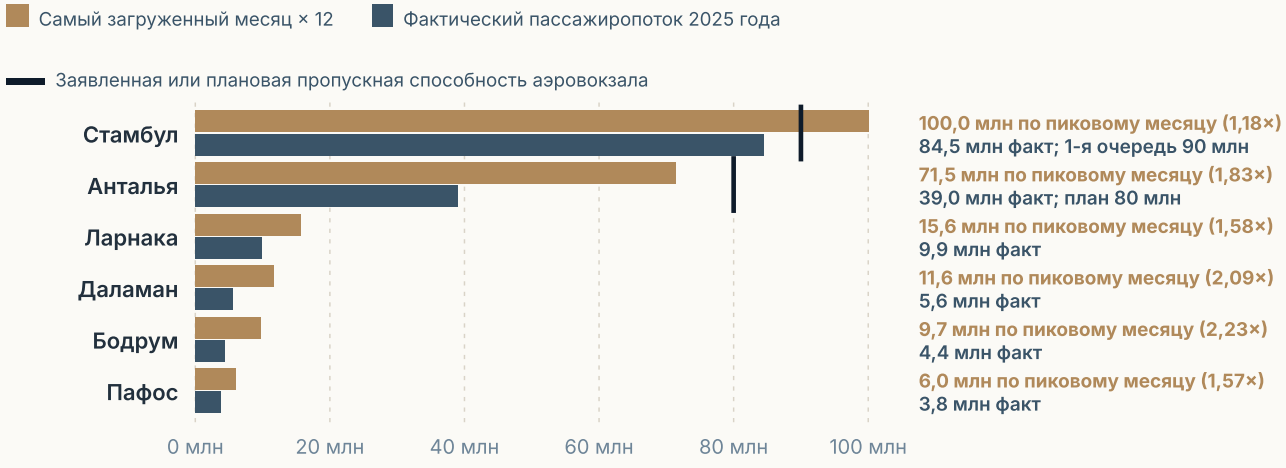


Источник: Месячные файлы накопленного пассажиропотока DHMI (месячные значения получены как разность); статистика пассажиропотока Hermes Airports. **Анализ Heirstone.**

РИСУНОК 10

Если бы Анталья весь год работала как в самый загруженный месяц, ей потребовалась бы пропускная способность 71 млн пассажиров; новая концессия рассчитана на 80 млн

Фактический пассажиропоток 2025 года и самый загруженный месяц, умноженный на двенадцать (млн), с заявленной или плановой пропускной способностью, если она опубликована



Источник: DHMI; Hermes Airports; TAV Airports (2021) по 80 млн Антальи; iGA по пропускной способности первой очереди Стамбула 90 млн. **Анализ Heirstone.**

На четыре летних месяца пришлось 55,6% пассажиропотока Антальи в 2025 году, 62,5% Даламана и 64,5% Бодрума против 36,8% в Стамбуле. По годовым данным плановые 80 млн Антальи выглядят вдвое больше необходимого, а в пересчёте пикового месяца план используется на 89%.

Египетские ворота на Красном море, по-видимому, имеют более ровный сезонный профиль. По данным Министерства гражданской авиации, приведённым в отраслевой прессе, Хургада обслужила 2,64 млн пассажиров за три летних месяца 2025 года, около 23% от 11,4 млн за год по данным FRACS; на три летних месяца Антальи пришлось 42%. Цифры взяты из разных источников, поэтому сравнение носит ориентировочный характер. Помесячные данные по аэропортам позволили бы инвесторам учесть этот более ровный профиль в оценке.

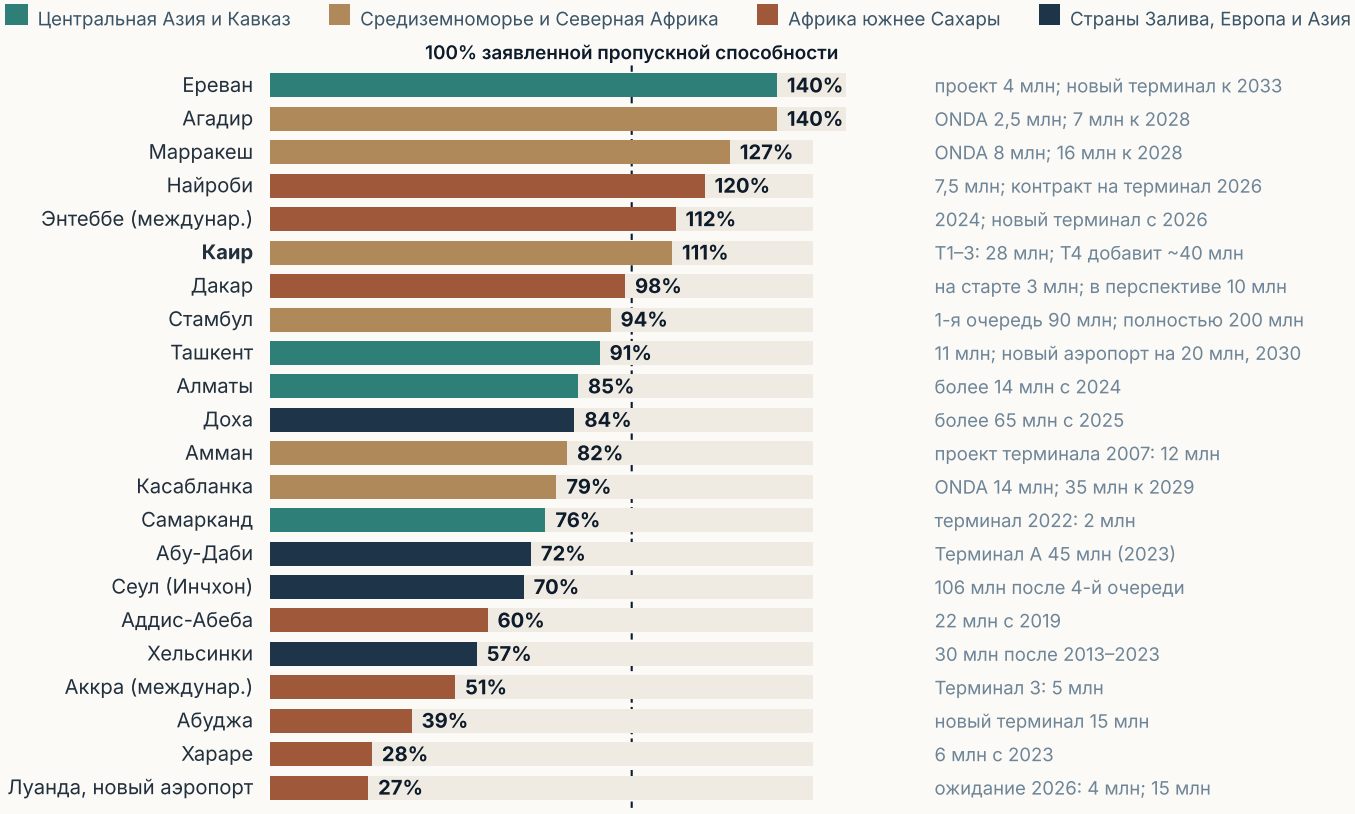
НОРМИРОВАНИЕ ПО ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Аэропорты обзора загружены на 27–140% заявленной пропускной способности; у всех, кто превысил 100%, следующая очередь запланирована или строится

РИСУНОК 11

Отношение трафика к заявленной пропускной способности различается более чем в пять раз

Пассажиропоток последнего года в процентах от заявленной или проектной пропускной способности, с основой расчёта и следующей очередью, если они опубликованы



Источник: Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026. Пропускная способность по заявлениям операторов, министерств и ONDA; определения различаются (проект аэровокзала, аэропорт в целом, начальная очередь). Трафик 2025 года, кроме Энтеббе (2024) и Луанды (трафик, ожидаемый оператором на 2026 год). Для Энтеббе и Аккры используются международный трафик и международная пропускная способность. **Анализ Heirstone.**

Шесть аэропортов выборки в последнем году обслужили больше пассажиров, чем позволяет их заявленная пропускная способность, и у каждого следующая очередь запланирована или строится: Ереван, где концессия продлена до 2067 года в обмен на инвестиции около 425 млн долл. США; Агадир и Марракеш в рамках марокканской программы до 2028 года; Найроби, где в 2026 году подписан контракт на новый терминал; Энтеббе, новый терминал которого вводится очередями с 2026 года; и Каир, где Терминал 4 добавит около 40 млн пассажиров. Во всех этих случаях спрос опередил программу, которая уже реализуется.

На другом полюсе Хараре (28%), Абуджа (39%) и новый аэропорт Луанды, загрузка которого в 2026 году ожидается на уровне 27%: здесь мощности открылись раньше, чем сформировались маршрутные сети авиакомпаний, способные их заполнить.

Запас пропускной способности определяется сроками. Терминал 4 Каира, новый терминал Касабланки и новый аэропорт Ташкента рассчитаны на четыре-пять лет реализации. При четырёх годах строительства решение о следующей очереди следует принимать примерно при 82% загрузки, если трафик растёт на 5% в год, при 68% при росте 10% и при 57% при росте 15%.

75%

из 54,3 млн пассажиров Дохи в 2025 году были трансферными (анализ Heirstone); Амстердам 36,6%, Хельсинки 32,6%, Баку около 12,7%, Инчхон 10,9%

68%

загрузки: момент для решения о следующей очереди при росте 10% и четырёхлетнем строительстве (анализ Heirstone)

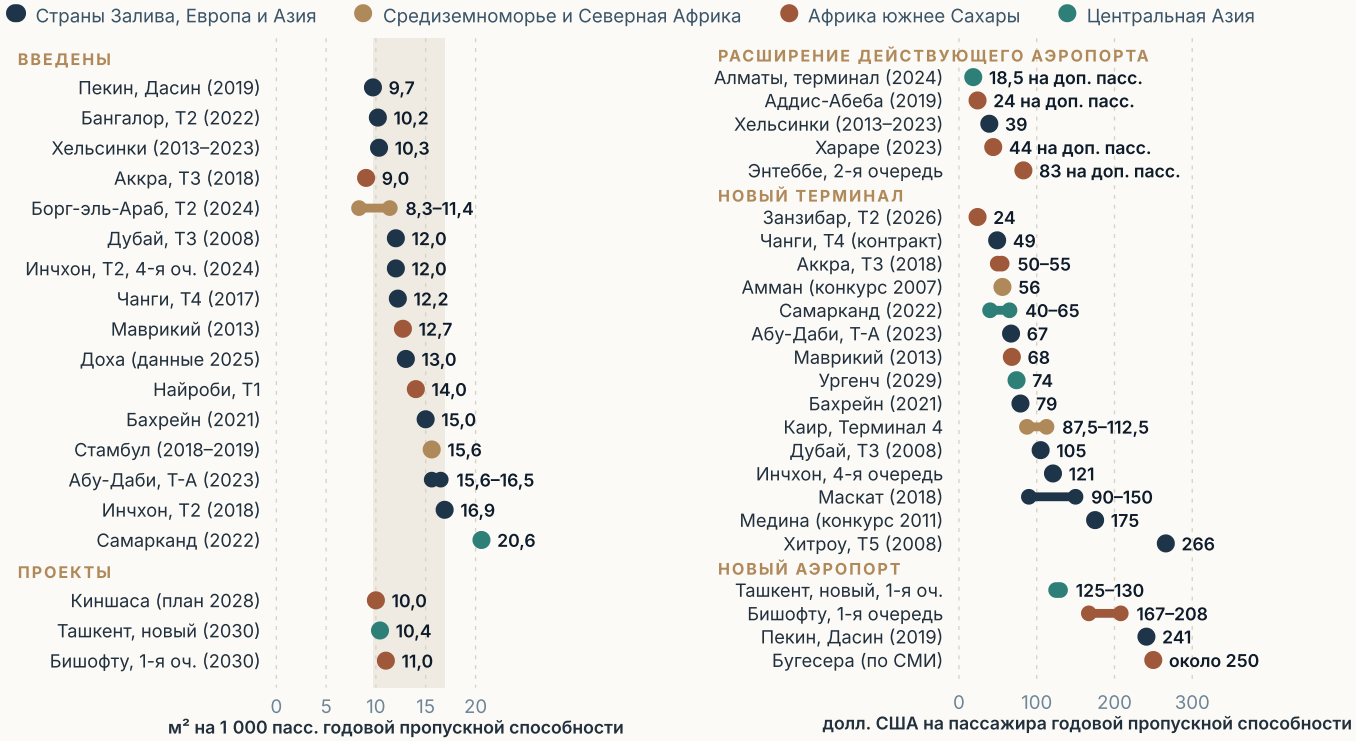
НОРМИРОВАНИЕ ПО ПЛОЩАДИ И СТОИМОСТИ

Площадь на пассажира в разных регионах сходится, а стоимость на пассажира различается более чем в десять раз

РИСУНОК 12

Большинство аэровокзалов укладываются в диапазон 9,7–16,9 м²; затраты составляют от менее 20 до более 260 долл. США на пассажира пропускной способности

Слева: общая площадь аэровокзала на 1 000 пассажиров годовой проектной пропускной способности (м²). Справа: капитальные затраты на одного пассажира годовой пропускной способности (долл. США) по составу работ; диапазоны там, где источники расходятся



Источник: Операторы, архитекторы, подрядчики, министерства и пресса, перечисленные в примечаниях. Затраты приведены в опубликованном виде и не сопоставимы напрямую: одни относятся к строительным контрактам, другие к целым программам, включая ВПП. Для Т4 Чанги указан только основной строительный контракт. Затраты по Дасину, Бугесера и Терминалу А Абу-Даби по данным прессы; площади Самарканда и Киншасы по данным отраслевой прессы. Затраты на расширение приведены на дополнительного пассажира. **Анализ Heirstone.**

Площадь представляет собой самое устойчивое соотношение в планировании аэропортов. Одиннадцать аэровокзалов, введённых с 2008 года в Азии, Европе и странах Залива, с площадями по данным их операторов или архитекторов, находятся в диапазоне 9,7–16,9 м² на 1 000 пассажиров годовой пропускной способности. Маврикий и Терминал 1 Найроби попадают в этот диапазон, Аккра немного ниже, а в диапазон входят и аэровокзалы, запланированные в Эфиопии, Узбекистане и Демократической Республике Конго. Любое значение вне диапазона требует объяснения, например, если в площадь включён весь комплекс или автостоянки.

Стоимость гораздо менее устойчива, и большую часть разброса объясняет состав работ. Дешевле всего расширение действующих аэропортов: терминал Алматы 2024 года добавил около 10,8 млн пассажиров пропускной способности примерно за 200 млн долл. США. Полностью новые аэропорты с ВПП и дорогами обходятся в 125–250 долл. США на пассажира. Терминал 4 Каира при официальной оценке 3,5–4,5 млрд долл. США на около 40 млн пассажиров стоит 87,5–112,5 долл. США на пассажира: это диапазон новых терминалов в действующих аэропортах и ниже любого аэропорта на новой площадке в выборке.

390 000–680 000

м² аэровокзала для аэропорта на 40 млн пассажиров при диапазоне обзора

87,5–112,5

долл. США

стоимость Терминала 4 Каира на одного пассажира дополнительной пропускной способности по официальным данным (анализ Heirstone)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР АЭРОПОРТОВ HEIRSTONE 2026

Шестьдесят пять аэропортов в сопоставимых показателях

2025 год, последний полный год, если не указано иное. Пустые ячейки означают, что данные не публиковались или не могли быть проверены. ВПО означает взлётно-посадочные операции. Выделенные и расчётные столбцы (пассажиры на ВПО, загрузка, груз на 1 000 пассажиров) представляют собой анализ Heirstone. Роль соответствует классификации Heirstone, изложенной в главе 4.

РИСУНОК 13

Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026 (часть 1 из 2)

АЭРОПОРТ	ИАТА	СТРАНА	РОЛЬ	ПАСС. 2025 (МЛН)	РОСТ (%)	ВПО (ТЫС.)	ПАСС. НА ВПО	ДОЛЯ МЕЖДУН. (%)	ДОЛЯ ТРАНСФ. (%)	ПРОПУСКН. СПОСОБН. (МЛН)	ЗАГРУЗКА (%)	ГРУЗ, Т НА 1 000 ПАСС.
ОРИЕНТИРЫ: СТРАНЫ ЗАЛИВА, ЕВРОПА И АЗИЯ												
Дубай	DXB	ОАЭ	Глоб. хаб	95,2	+3,1	455	209	100				
Доха	DOH	Катар	Глоб. хаб	54,3	+3,0	283	192		75	65	84	47,7
Абу-Даби	AUH	ОАЭ	Глоб. хаб	32,5	+13,0					45	72	
Джидда[c]	JED	Сауд. Аравия	Прямой трафик	53,5	+9,0						107	
Лондон (Хитроу)[a]	LHR	Великобритания	Глоб. хаб	84,5	+0,7	478	177	94			99,6	
Лондон (Гатвик)	LGW	Великобритания	Прямой трафик	42,8		259	165					
Амстердам	AMS	Нидерланды	Глоб. хаб	68,8	+2,9	478	144	100	37			
Франкфурт	FRA	Германия	Глоб. хаб	63,2	+2,6	460	137					33,2
Мадрид	MAD	Испания	Прямой трафик	68,2	+3,0	431	158	75				
Мюнхен	MUC	Германия	Глоб. хаб	43,4		337	129					
Берлин	BER	Германия	Прямой трафик	26,1	+2,3	193	135					
Хельсинки	HEL	Финляндия	Регион. хаб	17,0	+4,1	153	111		33	30	57	
Сингапур	SIN	Сингапур	Глоб. хаб	70,0	+3,4	374	187					29,7
Сеул (Инчхон)	ICN	Южная Корея	Прямой трафик	74,1	+4,1	426	174	99	11	106	70	39,8
Гонконг	HKG	Гонконг	Грузовой	61,0	+15,0	395	155					83,1
Бангалор	BLR	Индия	Прямой трафик	43,8	+7,6							11,9
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, СЕВЕРНАЯ АФРИКА И ЛЕВАНТ												
Каир[d]	CAI	Египет	Прямой трафик	30,9	+6,8	224	138			28	111	
Хургада[b]	HRG	Египет	Туристические	11,4	+18,5	77	149					
Шарм-эш-Шейх[b]	SSH	Египет	Туристические	9,0	+32,3	60	152					
Стамбул	IST	Турция	Глоб. хаб	84,5	+5,0	549	154	79		90	94	
Стамбул (SAW)	SAW	Турция	Прямой трафик	48,4	+17,0			56				
Анталья	AYT	Турция	Туристические	39,0	+2,0			82				
Измир	ADB	Турция	Второй город	12,7	+10,0							
Даламан	DLM	Турция	Туристические	5,6	−1,1							
Бодрум	BJV	Турция	Туристические	4,4	+1,0							
Афины	ATH	Греция	Прямой трафик	34,0	+6,7			72				
Салоники	SKG	Греция	Второй город	8,0	+8,2							
Родос	RHO	Греция	Туристические	7,0	+2,5							
Ларнака	LCA	Кипр	Туристические	9,9	+14,5							
Пафос	PFO	Кипр	Туристические	3,8	+5,6							
Мальта	MLA	Мальта	Туристические	10,0	+11,6							
Пальма-де-Мальорка	PMI	Испания	Туристические	33,8	+1,5	246	137					
Барселона	BCN	Испания	Прямой трафик	57,5	+4,4	361	159					
Касабланка[i]	CMN	Марокко	Регион. хаб	11,0						14	79	
Марракеш[i]	RAK	Марокко	Туристические	10,2	+10,1					8	127	
Агадир[i]	AGA	Марокко	Туристические	3,5	+11,1					2,5	140	
Джерба	DJE	Тунис	Туристические	2,3	+6,5	17	137					
Амман[h]	AMM	Иордания	Прямой трафик	9,8	+11,3	81	122			12	82	

Источник: Операторы и группы аэропортов (Dubai Airports, HIA (Доха), Abu Dhabi Airports, Heathrow, Gatwick, Royal Schiphol Group, Fraport, Aena, Munich Airport, FBB, Finavia, Changi Airport Group по данным Asian Aviation, IIAC, AAHK, BIAL по данным Airport World); DHMI; Министерство гражданской авиации Египта по данным Business Today Egypt и Amwal Al Ghad; AIA; Fraport Greece; Hermes Airports; Malta International Airport; ONDA по данным APA News, Hespress и Finances News; Министерство транспорта Туниса по данным La Presse; AACO; Саудовское информационное агентство по данным Bernama. Примечания: a, загрузка Хитроу рассчитана как число операций 2025 года к лимиту 480 000; b, FRACS, Air Transport Data Bulletin (2026), со ссылкой на операторов и ACI; c, трафик Джидды по бюллетеню FRACS (2026), загрузка по заявлению GACA; d, пропускная способность Каира относится к Терминалам 1–3, Терминал 4 строится; h, пропускная способность Аммана соответствует проекту терминала 2007 года; i, текущая пропускная способность по заявлению ONDA (2025).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР АЭРОПОРТОВ HEIRSTONE 2026, ПРОДОЛЖЕНИЕ

РИСУНОК 13

Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026 (часть 2 из 2)

АЭРОПОРТ	ИАТА	СТРАНА	РОЛЬ	ПАСС. 2025 (МЛН)	РОСТ (%)	ВПО (ТЫС.)	ПАСС. НА ВПО	ДОЛЯ МЕЖДУН. (%)	ДОЛЯ ТРАНСФ. (%)	ПРОПУСКН. СПОСОБН. (МЛН)	ЗАГРУЗКА (%)	ГРУЗ, Т НА 1 000 ПАСС.
АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ												
Йоханнесбург	JNB	ЮАР	Регион. хаб	19,7	+7,4	209	94					18,9
Аддис-Абеба	ADD	Эфиопия	Регион. хаб	13,1	+8,6	183	72			22	60	21,5
Кейптаун	CPT	ЮАР	Прямой трафик	11,1	+7,2	99	113	30				9,1
Найроби	NBO	Кения	Грузовой	9,0	+2,9	121	74			7,5	120	45,3
Лагос	LOS	Нигерия	Прямой трафик	7,5	+13,1	96	77					30,4
Абуджа	ABV	Нигерия	Прямой трафик	5,8	+12,5	94	62			15	39	1,5
Дурбан	DUR	ЮАР	Второй город	5,5	+10,4	44	124					2,4
Аккра[e]	ACC	Гана	Прямой трафик	3,6	+2,4	47	77	70		5	51	12,4
Дар-эс-Салам	DAR	Танзания	Прямой трафик	3,0	+4,3	59	51					9,5
Дакар	DSS	Сенегал	Прямой трафик	2,9	+0,5	25	117			3	98	12,3
Занзибар	ZNZ	Танзания	Туристические	2,7	+13,9	68	40					2,0
Энтеббе[e]	EBB	Уганда	Прямой трафик	2,6	+10,1	41	64			2	112	26,8
Абиджан	ABJ	Кот-д'Ивуар	Прямой трафик	2,5	+0,9	33	76					13,9
Момбаса	MBA	Кения	Туристические	1,8	+5,4	28	66					3,3
Хараре	HRE	Зимбабве	Прямой трафик	1,7	+8,6	29	58			6	28	7,9
Ломе	LFW	Того	Прямой трафик	1,6	+5,1	18	87					11,0
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАВКАЗ												
Ташкент	TAS	Узбекистан	Прямой трафик	10,0		80	125	86		11	91	
Самарканд	SKD	Узбекистан	Второй город	1,5		12	125	96		2	76	
Наманган	NMA	Узбекистан	Второй город	0,87		6	151	94				
Ургенч	UGC	Узбекистан	Второй город	0,86		7	131					
Фергана	FEG	Узбекистан	Второй город	0,69		6	115					
Бухара	BHK	Узбекистан	Второй город	0,57		6	99					
Алматы	ALA	Казахстан	Прямой трафик	11,9	+4,0			46		14	85	
Баку	GYD	Азербайджан	Регион. хаб	7,6					13			
Тбилиси и Батуми[f]	TBS	Грузия	Прямой трафик	6,6	+16,3							
Ереван[g]	EVN	Армения	Прямой трафик	5,6	+7,5					4	140	

Источник: FRACS, Air Transport Data Bulletin (2026), со ссылкой на операторов и ACI, по Африке южнее Сахары; генеральный план KAA (2026); FAAN (2018); Управление гражданской авиации Ганы (2025); UCAA (2025); AIBD и Moodie Davitt Report (2017); CAAZ по данным Airport Technology; Uzbekistan Airports по данным Anhor.uz и UzDaily (2026); годовой отчёт TAV Airports за 2025 год; оператор аэропорта Баку (2026); Corporación America Airports и CivilNet (2026). Примечания: e, международный трафик к международной пропускной способности аэровокзала (Энтеббе, 2024); f, Тбилиси и Батуми вместе (TAV); g, трафик Еревана округлён, рост приведён по армянским аэропортам оператора, пропускная способность соответствует проекту действующего терминала; доля трансфера Баку означает транзитных пассажиров.

КАК ЧИТАТЬ ОБЗОР

Четыре закономерности в таблице

Обзор служит отправной точкой для любого генерального плана аэропорта, концессии или инвестиционного обоснования в этих регионах: он показывает, какие аэропорты выполняют схожую роль, в каком масштабе, с каким парком и при какой пропускной способности.

Глоб. хаб · Регион. хаб · Прямой трафик · Туристические · Второй город · Грузовой

Роли различаются сильнее, чем размеры.

Доля трансфера составляет от 75% в Дохе до 10,9% в Инчхоне, доля международных пассажиров от 29,7% в Кейптауне до 95,9% в Самарканде. Столбец «Роль» подсказывает владельцу, с какими аналогами сравнивать; столбец пассажиропотока лишь задаёт масштаб.

Загрузку нужно читать с учётом основы расчёта.

Одни показатели пропускной способности относятся к проекту аэровокзала, другие к аэропорту в целом, третьи к первой очереди. Основа расчёта показана на рисунке 11; туристические аэропорты следует также оценивать по пиковому месяцу (рисунок 10).

Грузы выделяют особую роль.

Гонконг перевозит 83 т грузов на 1 000 пассажиров, Найроби 45, Йоханнесбург 19. В Восточной Африке грузовые операции и логистические земли должны входить в бизнес-план аэропорта.

Рост сосредоточен за пределами старых хабов.

Шарм-эш-Шейх вырос на 32,3%, Хургада на 18,5%, второй аэропорт Стамбула на 17%; Абу-Даби прибавил 13% после открытия терминала на 45 млн, Лагос 13,1%, тогда как Хитроу, ограниченный лимитом, всего 0,7%.

ГЛАВА 4

04

Хорош в своей роли

Трансферный хаб, который надолго задерживает пассажиров, подводит свою авиакомпанию; туристические ворота, рассчитанные на средний день, не справятся с пиком. Одни и те же цифры могут означать успех в одном аэропорту и расточительство в другом. Мы классифицируем каждый аэропорт обзора по его роли, используя признаки, которые можно увидеть в опубликованных данных.

РИСУНОК 14

Шесть ролей аэропорта, у каждой свои признаки и показатели

Типология ролей аэропортов Heirstone; признаки представляют собой диапазоны, наблюдаемые в обзоре

РОЛЬ	ФУНКЦИЯ	ПРИМЕРЫ ИЗ ОБЗОРА	ПРИЗНАКИ В ДАННЫХ	ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Глобальный трансферный хаб	Связывает потоки между регионами на волнах рейсов базовой авиакомпании	Доха, Дубай, Стамбул, Абу-Даби, Амстердам, Франкфурт, Сингапур; проект Бишофту	Трансфер 35–75%; 130–210 пассажиров на операцию	Время стыковки, контактные стоянки в волне, пропускная способность ВПП в волну, трансферная розница
Региональный хаб	Связывает континент или субрегион, одновременно обслуживая свой город	Аддис-Абеба, Йоханнесбург, Касабланка, Хельсинки, Баку	Трансфер 10–35%; 70–130 на операцию	Широта маршрутной сети, пунктуальность, универсальные стоянки для узко- и широкофюзеляжных судов
Ворота прямого трафика (O&D)	Обслуживает столицу или главный город и свою страну	Каир, Мадрид, Берлин, Инчхон, Афины, Ташкент, Алматы, Лагос, Аккра	Трансфер менее 15%; доля международных 30–99%	Время обработки, подъезд и железнодорожный доступ, стоянки и недвижимость, авиационная доходность
Туристические ворота	Доставляет туристов на побережье, остров или к объекту наследия	Анталья, Хургада, Пальма, Марракеш, Ларнака, Родос, Занзибар, Джерба	Пиковый месяц в 1,6–2,2 раза выше среднего; от 40 до около 150 на операцию	Пропускная способность в пиковый месяц, площадки для автобусов, доходность вне сезона, розница и общепит важнее стоянок
Аэропорт второго города	Связывает второй город со столицей, диаспорой и туристическими рынками	Самарканд, Измир, Салоники, Дурбан, Наманган, Фергана, Бухара	80–150 на операцию; более 90% международных в ряде аэропортов Узбекистана	Стоимость на пассажира пропускной способности, очерёдность, число авиакомпаний, дисциплина площадей
Грузовой аэропорт	Получает значительную часть доходов от грузов и логистических земель	Гонконг, Найроби; частично Лагос и Энтеббе	30–85 т грузов на 1 000 пассажиров	Пропускная способность грузового перрона и терминала, логистические земли, груз на пассажира

Источник: Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026. **Анализ Heirstone.** Аэропорт может выполнять несколько ролей; в обзоре указана основная.

За ярлыком «хаб» скрываются разные виды бизнеса. В Дохе около 75% трансферных пассажиров. Инчхон почти полностью международный: 99,3% из 74,1 млн пассажиров летели международными рейсами, но трансферных среди них лишь 10,9%. По нашей классификации это ворота прямого трафика с сильной маршрутной сетью, и сравнивать его следует с другими такими воротами. Каир, где базируется национальный перевозчик, откуда идёт второй в мире по числу кресел маршрут в Джидду и где строится Терминал 4, представляет собой столичные ворота, наращивающие мощности хаба.

Региональные аэропорты Узбекистана показывают, почему роль важна для планирования. В 2025 году доля международных пассажиров в Самарканде и Намангане составила 95,9% и 94,5%, в Ташкенте 86,2%, тогда как в более крупном Алматы 45,8%. Это самостоятельные международные ворота, и их аэровокзалы, пограничный контроль и структура стоянок должны это учитывать.

10,9%

доля трансфера в Инчхоне в 2025 году против около 75% в Дохе

5,8 млн

кресел на маршруте Каир–Джидда в 2025 году: второй по числу кресел маршрут в мире

ТЕСТ АЭРОПОРТА HEIRSTONE

Восемь вопросов, которые любой владелец может задать аэропорту, с порогами из обзора и весами по ролям

РИСУНОК 15

Тест аэропорта Heirstone

Закрашенный кружок: вопрос, наиболее важный для данной роли; незакрашенный: важный; пустая ячейка: вопрос редко бывает решающим

	ТЕСТ И ВОПРОС	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОБЗОР	ПРОХОДНОЙ ПОРОГ	ГЛОБ. ХАБ	РЕГИОН. ХАБ	ПРЯМОЙ ТРАФИК	ТУРИСТ.	ВТОРОЙ ГОРОД	ГРУЗОВОЙ
1	**Пик.** Рассчитан ли аэровокзал на заявленный расчётный час, определённый по собственному трафику аэропорта?	Час пик от 0,024% (Абу-Даби, T-A) до 0,05% (Самарканд) годовой пропускной способности; пиковый месяц от 1,18× (Стамбул) до 2,23× (Бодрум) к среднему	Расчётный час заявлен и обоснован; при пике выше 1,5× расчёт по пиковому месяцу	●	●	○	●	○	○
2	**Запас.** Останется ли трафик в пределах пропускной способности до ввода следующей очереди?	Загрузка 27–140%; срок строительства четыре-пять лет	Решение о следующей очереди при $1/(1+g)^4$ пропускной способности: 82% при росте 5%, 68% при 10%	○	●	●	●	●	●
3	**Площадь.** Укладывается ли площадь аэровокзала на пассажира в диапазон обзора?	9,7–16,9 м² на 1 000 пассажиров годовой пропускной способности	В пределах диапазона или с обоснованием	○	○	●	○	●	○
4	**Стоянки и размер ВС.** Рассчитаны ли стоянки по структуре парка и пиковой волне?	От 0,41 до 1,05 млн пассажиров на контактную стоянку; 40–209 пассажиров на операцию	Стоянки по операциям расчётного часа с разбивкой по кодам ВС; целевая доля обслуживания у пирсов зафиксирована (95% пассажиров в Хитроу)	●	●	○	○	○	●
5	**ВПП.** Заявлена ли пропускная способность ВПП по часам и используется ли она?	Гатвик: 55–57 операций в час на одной ВПП; Хитроу: 99,6% лимита	Почасовая пропускная способность опубликована; вторая ВПП обоснована пиком или надёжностью	●	○	○			●
6	**Стоимость.** Соответствует ли стоимость на пассажира пропускной способности диапазону для своего состава работ, и указан ли он?	Расширение 18,5–83 долл. США; новые терминалы 24–266 долл. США; новые аэропорты 125–250 долл. США	В диапазоне для состава работ; состав работ опубликован	○	○	●	●	●	○
7	**Коммерция.** Учитывает ли коммерческий план, как пассажиры прибывают и сколько времени проводят в аэропорту?	Неавиационные доходы от 26% (Африка) до 47% (Ближний Восток) выручки; от около 4 до более 16 долл. США на пассажира	Цели относительно регионального аналога; без опоры на стоянки там, где прибывают автобусами	●	○	●	●	○	●
8	**Сервис и договор.** Публикуются ли результаты обслуживания и привязаны ли к ним деньги?	95% пассажиров проходят досмотр за 5–10 минут; до 7% сборов под риском	Целевые результаты в договоре, 1–7% сборов под риском; срок соответствует капзатратам	●	●	●	○	○	○

Источник: Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026 и источники к рисункам 1–12. **Анализ Heirstone.** g означает ожидаемый годовой темп роста трафика; четыре года соответствуют типичному сроку строительства.

Тест не даёт единой оценки. Он показывает владельцу, кредитору или концеденту, какие вопросы определяют, хорошо ли аэропорт справляется со своей ролью. Для туристических ворот на первый план выходят пиковый месяц, запас мощности, стоимость и коммерческий план: Анталья проходит вопросы о пике и запасе, если сопоставить её план на 80 млн с пиковым месяцем, а её коммерческие аналоги представляют собой средиземноморские ворота, такие как Афины, где неавиационная деятельность принесла в 2025 году 25,3% выручки.

Для аэропорта второго города, такого как Самарканд, тест ставит на первое место стоимость, площадь и запас мощности. Его терминал 2022 года обошёлся в 40–65 долл. США на пассажира пропускной способности, что соответствует диапазону новых терминалов, а площадь 20,6 м² на 1 000 пассажиров пропускной способности (по данным отраслевой прессы) оставляет резерв внутри здания. При загрузке 76% в 2025 году главным вопросом становится запас мощности.

ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

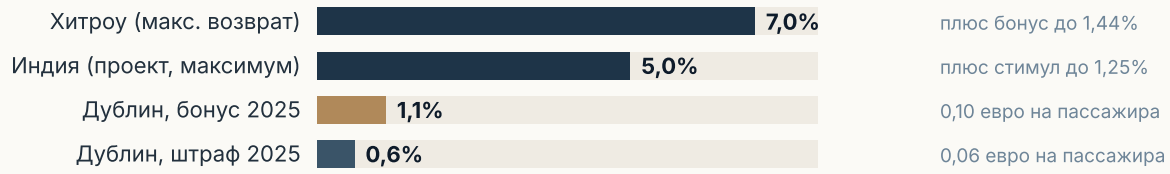
Рейтинги поощряют разное; договор может поощрять нужное

РИСУНОК 16

Кто измеряет качество обслуживания в аэропортах и сколько денег от этого зависит

Вверху: основные показатели для сравнения качества обслуживания аэропортов. Внизу: доля аэропортовых сборов под риском или заработанная в рамках режимов качества обслуживания (%)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ВЛАДЕЛЕЦ	МЕТОД И ОХВАТ	ЧТО ПООЩРЯЕТ
Премии ASQ	ACI World	Опрос около 707 000 пассажиров у выхода на посадку; более 400 аэропортов	Удовлетворённость относительно региона и размерной группы
World Airport Awards	Skytrax	Открытый онлайн-опрос путешественников, более 575 аэропортов	Предпочтения путешественников на всём пути
Звёздный рейтинг	Skytrax	Аудит до 800 зон обслуживания клиентов	Продукт и работа персонала с клиентами
Пунктуальность	Cirium	Вылеты с отклонением до 15 минут, более 600 источников данных	Только пунктуальность
AirHelp Score	AirHelp	Сводная оценка 279 аэропортов; пунктуальность составляет 60% оценки	В основном пунктуальность
Результаты операторов	Аэропорты (например, Дубай)	Время очередей и выдачи багажа по данным систем аэропорта	Скорость обработки
Регулируемые цели	UK CAA, регулятор Ирландии, AERA (проект)	Операционные и опросные целевые показатели, отчётность ежемесячно или ежеквартально	Выполнение целей при деньгах под риском



Источник: ACI World (2026); Skytrax (2026); Cirium (2026); AirHelp (2026); Dubai Airports (2026); Heathrow, Measures, Targets and Incentives; Управление авиации Ирландии (2026); консультационный документ AERA (2025). Доли по Дублину представляют собой анализ Heirstone: бонус и штраф на пассажира относительно предельного сбора 9,40 евро.

Эти критерии измеряют разное и поощряют разные аэропорты. Опрос ACI сравнивает удовлетворённость внутри региона и размерной группы; премии Skytrax отражают открытое голосование; Cirium измеряет только пунктуальность; оценка AirHelp на 60% состоит из пунктуальности. Кейптаун стал африканским аэропортом, отмеченным по всем четырём: четыре премии ASQ за 2025 год, звание лучшего аэропорта Африки по версии Skytrax на 2026 год, третье место в оценке AirHelp 2026 года и шестое среди небольших аэропортов у Cirium. Эр-Рияд в 2025 году стал вторым по пунктуальности крупным аэропортом мира (86,81%) и самым прогрессирующим по версии Skytrax. Баку остаётся единственным пятизвёздочным по Skytrax аэропортом в Центральной Азии, СНГ и на Кавказе.

Признание Египта носит институциональный и проверяемый характер. Каир имеет аккредитацию ACI по готовности в области общественного здоровья и безопасности до 2029 года; по словам оператора, ни один другой аэропорт Африки не обладает ею по обновлённым стандартам ACI. Каир и Хургада получили премии ACI Africa в области устойчивого развития в 2025 году, Борг-эль-Араб также был отмечен, а Le Méridien Cairo Airport назван Skytrax лучшим аэропортовым отелем Африки в 2026 году. Практический шаг для владельцев лежит в области регулирования: публиковать результаты, как Дубай, и привязывать к ним деньги, как Хитроу, Дублин и Индия.

7%

аэропортовых сборов Хитроу может быть возвращено авиакомпаниям при недостижении целевых показателей обслуживания

2029

год, до которого действует аккредитация Каира ACI по готовности в области здоровья и безопасности

ГЛАВА 5

05

Кому принадлежит аэропорт

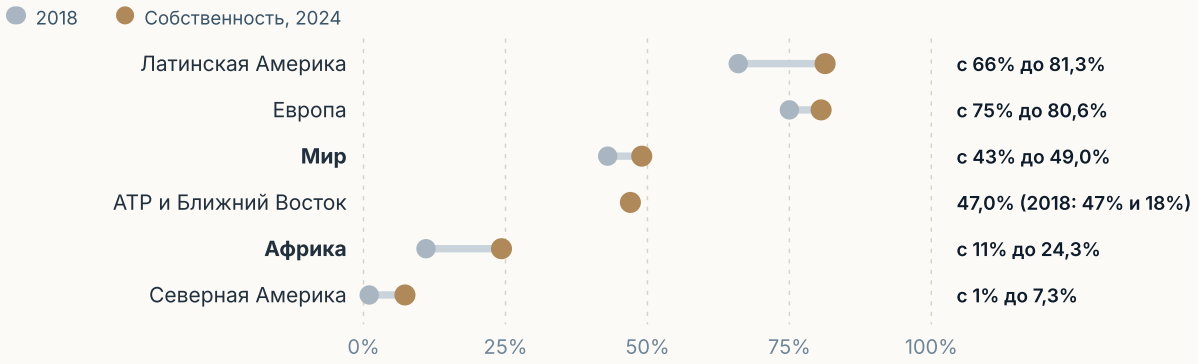
Формы собственности варьируются от государственного ведомства до публичной компании, и большинство аэропортов находится где-то между ними. ACI насчитал 710 аэропортов с частным участием, обслуживших 45% трафика 2019 года; по данным ACI о собственности за 2024 год эта доля составляет 49%. Тридцать восемь аэропортовых компаний, принадлежащих инвесторам, заработали в 2024 году 55,4 млрд долл. США, или 28,4% мировой выручки аэропортов.

Модель определяет, кто несёт стоимость пика. Государственная компания несёт её на своём балансе, концессионер закладывает её в заявку, а хаб, принадлежащий авиакомпании, в свою маршрутную сеть.

РИСУНОК 17

Доля частного сектора в трафике Африки выросла более чем вдвое, до 24,3%

Доля пассажиропотока, обслуживаемого аэропортами с частными инвестициями, по данным ACI за 2018 год и данным ACI о собственности за 2024 год, взвешенным по трафику 2019 года (%); в 2018 году доля составляла 47% в ATP и 18% на Ближнем Востоке



Источник: Reason Foundation, Annual Privatization Report 2024 и Annual Aviation Infrastructure Report 2026, по данным ACI; презентация ACI на семинаре ИКАО ESAF (2023).

Спектр широк. ACSA, контрольный пакет которой принадлежит правительству ЮАР, управляет девятью аэропортами как корпоратизированная компания; Changi Airport Group полностью принадлежит правительству Сингапура. По средним данным ACI, договоры управления заключаются на девять лет, концессии BOT на 35, а долгосрочная аренда или продажа стратегическому инвестору на 64 года. Хитроу полностью принадлежит инвесторам и подлежит ценовому регулированию, его регулируемая база активов составляет 21,3 млрд фунтов стерлингов. TAV владеет 85% Алматы как собственник, без срока окончания. Ethiopian Airlines владеет своим хабом и управляет им, а Qatar Airways принадлежит 60% нового аэропорта Бугесера в Руанде.

Узбекистан добавляет раздельную модель: в новом аэропорту Ташкента частный консорциум построит аэровокзал и будет его эксплуатировать, а государство построит и будет эксплуатировать лётное поле; то же разделение применяется в Ургенче, где Incheon International Airport Corporation будет управлять терминалами до 2047 года. Египетская программа сохраняет собственность за государственной холдинговой компанией, а частный партнёр модернизирует, обслуживает и эксплуатирует аэропорты.

710

аэропортов с частным участием по подсчёту ACI 2022 года, обслуживших 45% трафика 2019 года

28,4%

мировой выручки аэропортов заработали в 2024 году 38 аэропортовых компаний, принадлежащих инвесторам

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИЙ

Конкурсный критерий важен не меньше плана инвестиций

РИСУНОК 18

Доля государства составляет от 32% до 54,6% валовой выручки, или фиксированные платежи около 7–11 евро в год на пассажира

Отдельные концессии, договоры аренды и ГЧП аэропортов: модель, срок, платежи государству и инвестиционные обязательства

АЭРОПОРТ	ГОД	МОДЕЛЬ	СРОК	ПЛАТЕЖИ ГОСУДАРСТВУ	ИНВЕСТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	КОММЕНТАРИЙ HEIRSTONE
Амман	2007	Реконструкция, расширение, эксплуатация	25 лет	54,6% валовой выручки	Проект 675 млн долл. США; терминал на 12 млн	56 долл. США на пассажира пропускной способности
Медина	2011	Строительство, передача, эксплуатация	25 лет	не указано	Более 1,4 млрд долл. США; с 8 до 18 млн	10 заявок, 4 предложения; пересмотр в 2022
София	2020	Концессия	35 лет	281 млн евро авансом; 32% валовой выручки, минимум 25 млн евро в год	Более 600 млн евро	40 евро авансом на пассажира 2019 года
Fraport Greece (14 аэропортов)	2017	Пакетная концессия	40 лет	1,234 млрд евро авансом; 22,9 млн евро в год плюс 28,5% EBITDA	Около 400 млн евро к 2021	49 евро авансом на пассажира 2016 года
Афины	1996	Концессия, листинг в 2024	30 + 20 лет, до 2046	1,403 млрд евро за продление 2019 года	1,3 млрд евро, до 40 млн к 2032	Оценка 2,46 млрд евро при листинге
Стамбул	2013	Строительство и эксплуатация, аренда	25 лет	Цена контракта 22,152 млрд евро	1-я очередь на 90 млн	10,5 евро в год на пассажира 2025 года
Анталья	2022	Аренда, 2027–2051	25 лет	7,25 млрд евро, 25% авансом	Около 765 млн евро; 80 млн	7,4 евро в год на пассажира 2025 года
Тбилиси	2005	BOT, продлена до 2031	до 2031	25 млн долл. США авансом; аренда 30% пассажирского сбора с 2027	150 млн долл. США; терминал до 57 000 м²	Промежуточное продление, 2026
Ереван	2001	Концессия, продлена до 2067	до 2067	не указано	Около 425 млн долл. США за семь лет	Продление в обмен на инвестиции
Алматы	2021	Приобретение (собственность)	бессрочно	422 млн долл. США за 85%	Терминал 200 млн долл. США; программа 315 млн евро	Повышение тарифов до 2030
Ташкент, новый аэропорт	2026	Раздельное ГЧП: частный терминал, государственное лётное поле	35 лет после открытия (по сообщениям)	не указано	2,5–2,6 млрд долл. США, 1-я очередь; 20 млн	125–130 долл. США на пассажира пропускной способности
Хургада	с 2025	Тендер ГЧП, ведущий консультант МФК	будет определён	будет определена в запросе предложений	Модернизация, обслуживание, эксплуатация	10 заявок, 7 прошли предквалификацию

Источник: Справки МФК по ГЧП для Иордании (2009), Саудовской Аравии (2012) и Болгарии (2023), МФК (2022, 2025); кейс ИКАО по ГЧП; Growth Fund и Milbank (2024); Fraport Greece (2017); iGA; Fraport и TAV (2021, 2022); годовой отчёт TAV за 2025 год; CivilNet (2026); Anhor.uz и Interfax (2025, 2026); Zawya (2026). ИКАО приводит долю Аммана как 54,47%, затем 54,64%. Показатели на пассажира представляют собой **анализ Heirstone** по заявленным платежам и трафику.

У концедентов три основных рычага. Доля валовой выручки, как в Аммане (около 54,6%) и Софии (32% с минимумом 25 млн евро), разделяет риск трафика с государством. Доля прибыли плюс фиксированная сумма, как у Fraport Greece (22,9 млн евро в год и 28,5% EBITDA), поощряет контроль затрат. Фиксированный платёж, предложенный в заявке, как в Стамбуле и Анталье, даёт государству определённость и оставляет риск оператору: 22,152 млрд евро Стамбула за 25 лет составляют около 10,5 евро в год на пассажира 2025 года, а 7,25 млрд евро Антальи около 7,4 евро.

Продление в обмен на инвестиции стало обычной практикой: Афины получили ещё 20 лет за 1,403 млрд евро в 2019 году, концессия Еревана действует до 2067 года в обмен на инвестиции около 425 млн долл. США, а Тбилиси получил промежуточное продление на пять лет в 2026 году. Концессия Медины была пересмотрена в 2022 году после падения трафика с 8 до 2 млн. Объединение небольших аэропортов с более сильным себя оправдало: Fraport Greece управляет 14 аэропортами по одной концессии, а TAV объединяет Монастир с Энфидой в Тунисе и Скопье с Охридом в Северной Македонии.

54,6%

валовой выручки получает государство в Аммане против 32% в Софии

14

региональных аэропортов Греции объединены в одну концессию на 40 лет

ПРОГРАММА ЕГИПТА

Египет проводит тендеры по одиннадцати аэропортам по проверенной модели, начиная с самых загруженных туристических ворот

РИСУНОК 19

Одиннадцать аэропортов египетской программы, подготовленной при консультационной поддержке МФК

Аэропорты, включённые в программу; Хургада выбрана для пилотной сделки



Источник: МФК (2025); Министерство гражданской авиации по данным Zawya (2026). Координаты по GeoNames; Борг-эль-Араб по записи GeoNames, использованной в обзоре.

Египет привлёк МФК в 2025 году для внедрения государственно-частного партнёрства в 11 аэропортах: Хургада в качестве пилотного проекта, затем «Сфинкс», Шарм-эш-Шейх, Борг-эль-Араб, Луксор, Асуан, Сохаг, Асьют, Абу-Симбел, Эль-Аламейн и Мерса-Матрух. Государственная холдинговая компания аэропортов EHCAAN сохраняет право собственности; частный партнёр будет модернизировать, обслуживать и эксплуатировать аэропорты.

Хургада, которую МФК называет вторым по загруженности аэропортом Египта, была выставлена на тендер в 2025 году. Заявки подали десять консорциумов, семь из них прошли предквалификацию в 2026 году; следующий этап составит запрос предложений. По остальным десяти аэропортам МФК порекомендует наиболее подходящую форму частного участия, изучит возможность объединения нескольких аэропортов в одну сделку и подготовит дорожную карту.

Программа опирается на структуры, доказавшие эффективность в других странах: государство сохраняет активы, как Узбекистан сохраняет лётные поля; изучаются пакеты, применявшиеся в Греции и Тунисе; МФК выступает консультантом по сделке, как в Аммане, Медине и Софии. Программа входит в Программу монетизации активов Египта, запущенную в 2023 году, а в 2026 году Администрация Президента Египта поручила создать комплексные инвестиционные зоны вокруг египетских аэропортов.

Ценность программы определят три решения. Первое касается конкурсного критерия: доля выручки, доля EBITDA с фиксированной суммой или фиксированный платёж. Второе касается состава пакетов: объединение небольших аэропортов Верхнего Египта с более сильными воротами на Красном и Средиземном морях, как это сделали Fraport Greece и TAV, распределяет постоянные затраты и риски. Третье касается режима качества обслуживания: опубликованные целевые показатели с привязкой к деньгам, подобные применяемым в Хитроу, Дублине и Индии, дают государству рычаг, который действует и после тендера.

Здесь важна экономика туризма. Там, где пассажиры прибывают в основном туристическими трансферами, как во многих курортных аэропортах, стоянки не могут обеспечить коммерческую модель; её обеспечат розница, общепит, недвижимость и структура сборов. Новые инвестиционные зоны вокруг аэропортов придают программе измерение недвижимости, которого нет у большинства аэропортовых концессий.

11

аэропортов в египетской программе с участием МФК, с сохранением государственной собственности

7 из 10

консорциумов, подавших заявки по Хургаде, прошли предквалификацию (2026)

ГЛАВА 6

06

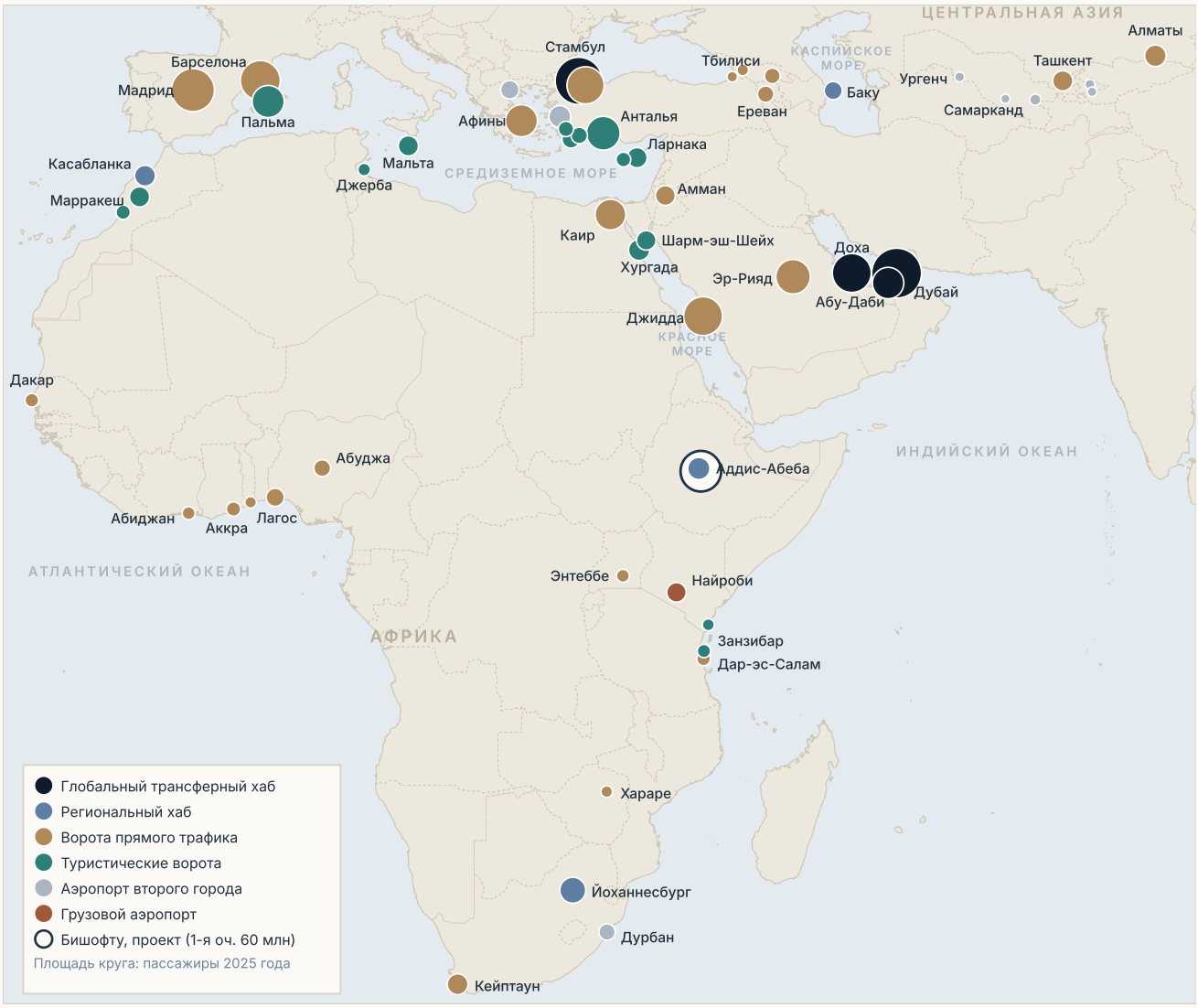
От Касабланки до Алматы

Три региона с тремя разными проблемами: туристические пики и новые мощности в Средиземноморье, несоответствие мощностей и спроса в Африке южнее Сахары и быстрый рост с низкой базы в Центральной Азии и на Кавказе.

РИСУНОК 20

Аэропорты обзора по размеру и роли

Аэропорты обзора в Средиземноморье, странах Залива, Африке, Центральной Азии и на Кавказе; площадь круга соответствует пассажиропотоку 2025 года, цвет обозначает роль по классификации Heirstone



Источник: Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026; Эр-Рияд, показанный для сравнения, по бюллетеню FRACS (2026); Тбилиси, Батуми и Кутаиси за первые одиннадцать месяцев 2025 года. Координаты по GeoNames; Бишофту нанесён по расположению города, поэтому его положение приблизительно. Ориентиры из Северной Европы и Азии на карте не показаны.

Страны Залива служат ориентиром для всех трёх регионов. Дубай обслужил в 2025 году 95,2 млн пассажиров, а Dubai World Central рассчитан на 150 млн в течение десяти лет; аэропорты Саудовской Аравии перевезли почти 141 млн (+9,6%), причём Джидда, по данным Саудовского информационного агентства, загружена на 107% пропускной способности; Абу-Даби вырос на 13% после открытия нового терминала.

Карта показывает и степень концентрации каждого региона. За пределами Йоханнесбурга ни один аэропорт Африки южнее Сахары в выборке не обслужил в 2025 году более 13,2 млн пассажиров, а в Центральной Азии лишь Алматы и Ташкент приблизились к 10 млн или превысили этот уровень. Египет сочетает крупнейший аэропорт Африки с мощным вторым эшелоном: сеть Египетской компании аэропортов обслужила в 2025 году около 28 млн пассажиров, во главе с Хургадой (11,4 млн) и Шарм-эш-Шейхом (9,0 млн).



СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Рост сместился в туристические и региональные ворота

Изображения носят иллюстративный характер.

58,9 млн

пассажиров обслужили государственные аэропорты Египта в 2025 году против около 51,9 млн годом ранее (анализ Heirstone)

+22,3%

рост аэропортов Египта за пределами Каира в 2025 году, до около 28 млн

36,3 млн

пассажиров в аэропортах Марокко в 2025 году, рекорд (+11%)

По национальным данным, которые нам удалось проверить, Египет располагает крупнейшей аэропортовой системой средиземноморской Африки. Его государственные аэропорты обслужили в 2025 году около 58,9 млн пассажиров: 30,94 млн в Каире, самом загруженном аэропорту Африки, и около 28 млн в сети Египетской компании аэропортов. Это примерно в 1,6 раза больше рекордных 36,3 млн Марокко и значительно больше 12,5 млн Туниса в 2024 году; это два других национальных показателя Северной Африки, которые нам удалось проверить. В 2025 году Египет принял около 19 млн туристов, это рекорд и на 21% больше, чем в 2024 году.

Рост обеспечили ворота. Аэропорты Египта за пределами Каира выросли в 2025 году на 22,3% против 6,8% в Каире; по данным FRACS, Шарм-эш-Шейх вырос на 32,3%, Хургада на 18,5%, что подтверждает выбор Хургады для первого частного партнёрства. На северном берегу второй аэропорт Стамбула вырос на 17%, Ларнака на 14,5%, Мальта примерно на 12%, тогда как Стамбул, Барселона и Анталья выросли на 2–5%.

Аэропорты Турции обслужили в 2025 году 246,8 млн пассажиров, два крупнейших оператора Греции вместе 71,1 млн. Масштаб сосредоточен на северном берегу. На южном берегу и Каир, и сеть Марокко планируют более чем удвоить пропускную способность.

У туристических аэропортов обоих берегов общая проблема: пик. Анталья, Даламан и Бодрум обслуживают большую часть годового потока за четыре летних месяца, Кипр около половины. Поэтому центральными вопросами планирования становятся пропускная способность в пиковый месяц, площадки для автобусов и трансферов и спрос вне сезона, а помесячные данные о трафике оказываются самой полезной информацией, которую может опубликовать концедент.

На восточном и южном берегах Амман обслужил в 2025 году 9,79 млн пассажиров (+11,3%), а его оператор ввёл солнечную электростанцию мощностью 4,8 МВт, покрывающую почти четверть эксплуатационного энергопотребления аэропорта. Джерба обслужила более 2,3 млн пассажиров (+6,5%), её бюджет модернизации до 2030 года составляет 77,6 млн тунисских динаров.

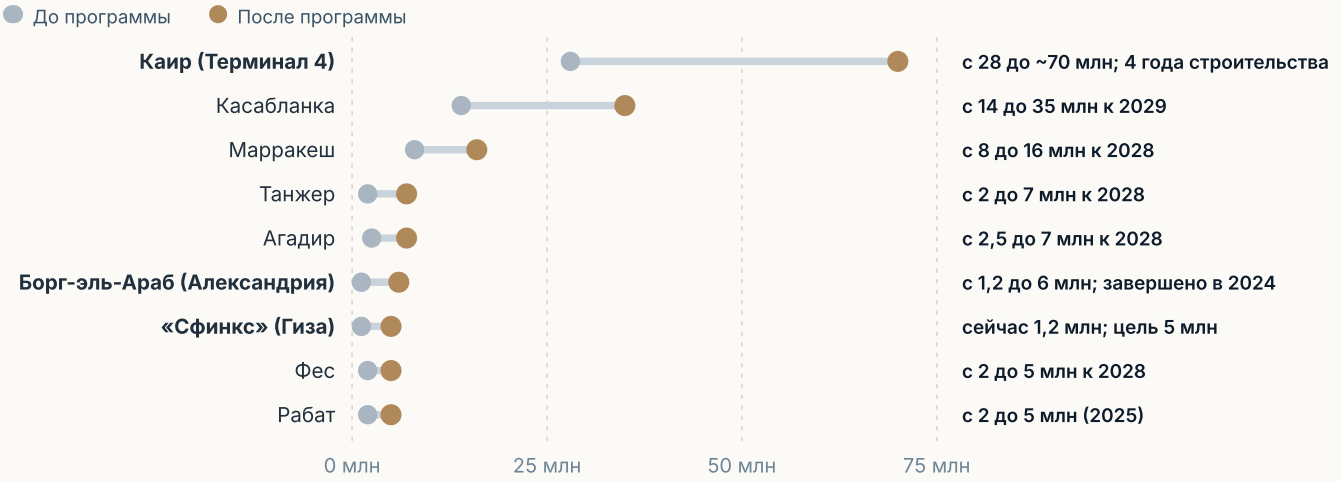
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И СЕВЕРНАЯ АФРИКА: ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Терминал 4 Каира даёт крупнейший единовременный прирост пропускной способности одного аэропорта на южном берегу

РИСУНОК 21

Больше всего мощностей на южном берегу добавляют Египет и Марокко

Заявленная пропускная способность аэропортов до и после объявленных или завершённых программ (млн пассажиров в год)



Источник: Министерство гражданской авиации Египта по данным Ahram Online (2025, 2026), Egypt Today (2025, 2026) и Государственной информационной службы (2025); губернаторство Каира (2024) и Orascom Construction по Борг-эль-Арабу; Egyptian Streets и Enterprise (2025) по «Сфинксу»; ONDA по данным Finances News Hebdo (2025) и Maroc.ma (2025). Текущая пропускная способность аэропортов Марокко по заявлению ONDA.

В 2025 году Каир обслужил 30,94 млн пассажиров на 224 303 рейсах, больше проектной пропускной способности Терминалов 1–3 (28 млн): спрос опережает реализуемую программу. Мощность Терминала 4 была увеличена с не менее чем 30 млн пассажиров в заявлениях 2025 года до около 40 млн в 2026 году, что доводит пропускную способность аэропорта примерно до 70 млн. Министр гражданской авиации оценивает его стоимость в 4,0–4,5 млрд долл. США при сроке строительства около четырёх лет и возможности поэтапного ввода через 2,5–3 года; Государственная информационная служба называла минимум 3,5 млрд долл. США при самофинансировании EHCAAN вместе с национальными организациями. Рядом создаётся грузовой комплекс мощностью 1 млн т в год на старте с возможностью расширения до 2 млн т.

Каир также получает вторые ворота. Международный аэропорт «Сфинкс» на 45-м километре пустынной дороги Каир–Александрия обслуживает Большой египетский музей и пирамиды. В 2025 году его пропускная способность выросла с 0,9 до 1,2 млн с целевым показателем 5 млн в течение пяти лет, а трафик 2025 года превысил 1 млн задолго до конца года, увеличившись на 21%, по данным Enterprise и Egyptian Streets. Подобно Стамбулу, второй аэропорт которого обслужил в 2025 году 48,4 млн пассажиров, Каир сможет сосредоточить основной аэропорт на хабовом и дальнемагистральном трафике. Терминал 2 Борг-эль-Араба площадью 40 000 м², завершённый в 2024 году, доводит пропускную способность Александрии до 6 млн.

Марокко планирует увеличить пропускную способность сети с 34 млн в 2024 году до 80 млн к 2030 году, включая терминал в Касабланке стоимостью 15 млрд марокканских дирхамов, который к 2029 году добавит 20 млн пассажиров. Афины направляют около 1,3 млрд евро на достижение 40 млн к 2032 году.

70 млн

примерная пропускная способность Каира после ввода Терминала 4 на около 40 млн

1 млн т

начальная мощность грузового комплекса, планируемого вместе с Терминалом 4, с расширением до 2 млн т

+14,3%

рост трафика между Египтом и Дубаем в 2025 году, до 1,8 млн пассажиров

АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ

В Африке южнее Сахары мощности и спрос часто не совпадают, а Найроби лидирует по грузам

РИСУНОК 22

Найроби перевозит больше грузов на пассажира, чем Франкфурт или Сингапур

Тонн груза на 1 000 пассажиров, 2025



Источник: Бюллетень FRACS (2026) по африканским аэропортам; HIA (Доха), Fraport, Changi Airport Group по данным Asian Aviation, Инчхон по данным Korea JoongAng Daily, AAHK (2026). **Анализ Heirstone.**

По ожиданиям ACI, в 2025 году аэропорты Африки должны были обслужить 273 млн пассажиров, около 2,7% мирового трафика. Система концентрирована: только Йоханнесбург, Кейптаун и Дурбан обслужили около 36 млн, примерно 13% общего объёма континента. Быстрее всего в 2025 году росли Лагос (+13,1%), Абуджа (+12,5%), Занзибар (+13,9%), Дурбан (+10,4%) и Энтеббе (+10,1%); Дакар и Абиджан выросли менее чем на 1%.

Мощности и спрос не совпадают. Найроби работал примерно на 120% заявленной пропускной способности аэровокзала, международный трафик Энтеббе примерно на 112%, тогда как Хараре использовал 28% расширенной мощности, а Абуджа 39% нового терминала.

В 2025 году Найроби обработал 407 216 т грузов, больше, чем Йоханнесбург (372 767 т), при менее чем половине его пассажиропотока: 45 т на 1 000 пассажиров против 19. Для Восточной Африки грузовые перроны, холодовая цепь и логистические земли составляют часть основного бизнеса аэропорта.

Эфиопия строит крупнейший проект в выборке Африки южнее Сахары. Первая очередь Бишофту, строящаяся с 2026 года с открытием около 2030 года, рассчитана на 60 млн пассажиров, в 4,6 раза больше 13,1 млн Аддис-Абебы в 2025 году; при темпе роста Аддис-Абебы 2025 года (8,6%) такой объём будет достигнут лишь в начале 2040-х годов, поэтому выход на проектную мощность зависит от роста трансфера и очерёдности. АфБР выделяет 500 млн долл. США и намерен мобилизовать около 8 млрд долл. США из 10 млрд долл. США общей стоимости; архитектор приводит 12,5 млрд долл. США. Аэропорт Бугесера в Руанде, на 60% принадлежащий Qatar Airways, рассчитан на 8 млн пассажиров с ростом до более чем 14 млн.

Финансирование идёт по трём направлениям. Эксимбанк Китая профинансировал многие терминалы второго эшелона, включая четыре новых терминала Нигерии (кредит 500 млн долл. США при 100 млн долл. США федерального финансирования) и расширение Хараре (153 млн долл. США). Терминал 3 Аккры, по данным IOL, построен с привлечением кредита 400 млн долл. США от коммерческих банков и АфБР. Бугесера опирается на капитал авиакомпании. Сборы служат рычагом: по данным AFRAA, в 2024 году африканские пассажиры платили в среднем 68 долл. США налогов, сборов и платежей за международный вылет против 34 долл. США на Ближнем Востоке. Индекс аэропортовых сборов AFRAA 2025 года относит Йоханнесбург, Аддис-Абебу и Каир к аэропортам со сборами ниже среднего по Африке. Островные ворота заслуживают внимания на уровне хабов: трафик Занзибара составляет 89% трафика Дар-эс-Салама, а Маврикий принимает 98,3% туристов воздушным транспортом.

273 млн

пассажиров ожидалось в аэропортах Африки в 2025 году (ACI), около 2,7% мирового трафика

4,6×

первая очередь Бишофту относительно трафика Аддис-Абебы 2025 года

51

африканский аэропорт имеет Airport Carbon Accreditation против 294 в Европе

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАВКАЗ

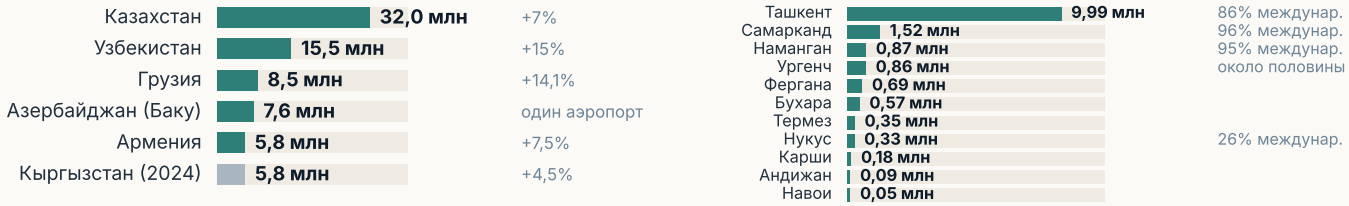


Быстрый рост с низкой базы и почти все модели собственности в одном регионе

РИСУНОК 23

В 2025 году Узбекистан вырос на 15%, а его региональные аэропорты являются международными воротами

Слева: пассажиропоток аэропортов по странам, 2025, если не указано иное, с темпом роста. Справа: одиннадцать аэропортов Узбекистана, 2025, с долей международных пассажиров, если она опубликована



Источник: Uzbekistan Airports по данным Kun.uz, Anhor.uz и UzDaily (2026); Премьер-министр Казахстана (2026); Geostat по данным GBC (2026); оператор аэропорта Баку (2026); Corporación America Airports (2026); «Аэропорты Кыргызстана» по данным Economist.kg (2025). Изображения носят иллюстративный характер.

Трафик сосредоточен в единственных главных воротах. В 2025 году на Ташкент пришлось 64,4% пассажиров Узбекистана, и, по словам официальных лиц, аэропорт работает на пределе мощности, около 11 млн в год; первая очередь нового аэропорта на 20 млн с двумя ВПП длиной 4 км, аэровокзалом площадью 208 000 м² и 98 местами стоянки воздушных судов намечена на конец 2030 года и стоит 2,5–2,6 млрд долл. США. На Алматы пришлось 37,3% трафика Казахстана, и через год после открытия нового терминала его загрузка составила 85% от новых 14 млн. Ереван обслужил 5,6 млн пассажиров через терминал, рассчитанный на 4 млн.

В регионе представлены почти все модели из главы 5. TAV владеет 85% Алматы, приобретёнными в 2021 году за 422 млн долл. США, с повышением тарифов, привязанным к инвестициям до 2030 года, и управляет Тбилиси и Батуми на условиях BOT. Концессия Еревана до 2067 года принадлежит Corporación América. Узбекистан передаёт частным партнёрам аэровокзалы и сохраняет лётные поля, а проект стратегии до 2030 года предусматривает передачу частному оператору не менее одного аэропорта в год. Аэропортовая компания Кыргызстана с 2023 года направила 8,19 млрд сомов собственных средств, около 94 млн долл. США, в том числе на работы в Бишкеке и Оше.

Выделяется качество: Баку остаётся единственным пятизвёздочным аэропортом региона по версии Skytrax и девятый год подряд признаётся лучшим аэропортом Центральной Азии и СНГ, а Тбилиси получил пять премий ACI за качество обслуживания по итогам 2025 года.

64,4%

пассажиров Узбекистана воспользовались Ташкентом в 2025 году (анализ Heirstone)

40–65

долл. США

стоимость терминала Самарканда 2022 года на пассажира пропускной способности против 125–130 долл. США для нового аэропорта Ташкента

ГЛАВА 7

07 Что решать и когда

Большая часть характеристик аэропорта закладывается до прибытия первого пассажира: в выбранном расчётном часе, принятой роли, подписанном договоре и зарезервированной земле.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Правительствам и владельцам аэропортов

1 Публиковать расчётный час, расчётный день и помесячный трафик по каждому аэропорту, как это делают DHMI, Aena и Hermes.

2 Принимать решение о следующей очереди, пока сохраняется запас: при росте 10% и четырёхлетнем строительстве примерно при 68% загрузки.

3 Рассматривать железнодорожный и автомобильный доступ как часть аэропорта на площадках, удалённых от города, как Астана со своей линией лёгкого рельсового транспорта длиной 22,4 км до аэропорта.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Концедентам и институтам развития

1 Осознанно выбирать конкурсный критерий: доля выручки (Амман 54,6%, София 32%), доля EBITDA плюс фиксированная сумма (Fraport Greece) или фиксированный платёж (Стамбул, Анталья).

2 Объединять небольшие аэропорты с более сильным, как в Греции, Тунисе и Северной Македонии, и с первого дня предусматривать порядок пересмотра условий в середине срока.

3 Включать опубликованные результаты обслуживания в договор, ставя под риск 1–7% сборов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Инвесторам и операторам

1 Оценивать туристические аэропорты по пиковому месяцу: у Антальи он в 1,83 раза больше среднего.

2 Устанавливать коммерческие цели относительно регионального аналога: около 4 долл. США на пассажира в Африке и более 16 долл. США на Ближнем Востоке при среднем мировом уровне 7,57 долл. США.

3 Оценивать тарифную траекторию наряду с трафиком: концессия Алматы связывает повышение тарифов с инвестициями до 2030 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Девелоперам земли аэропорт-сити

1 Недвижимость даёт 15,8% неавиационных доходов аэропортов в мире; Groupe ADP заработала на недвижимости 358 млн евро в 2025 году.

2 Согласовывать выделение земли с ролью аэропорта: логистические земли в грузовых аэропортах, таких как Найроби, гостиницы и офисы у столичных ворот.

3 В первую очередь резервировать землю под очереди ВПП и аэровокзалов, как в плане Бишофту с четырьмя ВПП и в генеральном плане нового аэропорта Эр-Рияда площадью 57 км².

РЕКОМЕНДАЦИИ

Органам по туризму

1 Планировать сезон вместе с аэропортом: пропускная способность в пиковый месяц и спрос вне сезона представляют собой одну задачу.

2 Следить за стоимостью прибытия: в 2024 году африканские пассажиры платили в среднем 68 долл. США налогов и сборов за международный вылет.

3 Использовать специальные ворота для крупных достопримечательностей, как Египет делает с аэропортом «Сфинкс» для Гизы и Большого египетского музея.

ПО ЭТАПАМ

Двадцать решений на протяжении жизненного цикла аэропорта, каждое с ориентиром

ЭТАП 1 Планирование
До утверждения генплана

Определить роль
Классифицировать аэропорт по роли и выбрать аналоги с теми же признаками (рисунок 14).

Заявить расчётный час
По собственным данным аэропорта; коэффициент FAA составляет 0,035% годового трафика при 30 млн и выше.

Рассчитать пиковый месяц
Для туристических аэропортов: по самому загруженному месяцу, умноженному на двенадцать.

Установить правило запаса
Решение при 82% загрузки при росте 5%, при 68% при росте 10%.

Зарезервировать землю
Защитить землю под последнюю очередь, как в планах Бишофту с четырьмя ВПП и Dubai World Central с пятью.

ЭТАП 2 Закупка
До объявления тендера

Выбрать конкурсный критерий
Доля выручки, доля EBITDA или фиксированный платёж с осознанным распределением риска трафика.

Сформировать пакет
Объединять слабые аэропорты с сильным якорем; 14 аэропортов в Греции, два в Тунисе.

Привязать деньги к сервису
95% пассажиров проходят досмотр за 5–10 минут; 1–7% сборов под риском.

Согласовать срок с капзатратами
Средние ACI: 9 лет для договоров управления, 35 для BOT, 64 для аренды.

Предусмотреть пересмотр
Прописать порядок продления или пересмотра условий в середине срока; так поступили Афины, Ереван и Медина.

ЭТАП 3 Проектирование
До утверждения концепции

Держаться диапазона площади
9,7–16,9 м² на 1 000 пассажиров годовой пропускной способности или обоснование.

Стоянки по парку
0,4–1,05 млн пассажиров на контактную стоянку в зависимости от размера воздушных судов.

Пешие расстояния
Траволаторы на маршрутах длиннее 300 м; публиковать время в пути, как Доха.

Доступная среда
В Великобритании запросы на помощь выросли на 115,8% в 2015–2025 годах при росте трафика на 23,9% (данные CAA).

Расти вдоль пирса
Выбирать форму, которую можно расширить пирсом или сателлитом, как в Дохе, Мюнхене и Инчхоне.

ЭТАП 4 Эксплуатация
С первого года

Публиковать результаты
Время очередей и выдачи багажа, как Дубай ежегодно.

Публиковать помесячный трафик
По каждому аэропорту, с операциями и грузами, для всех аэропортов системы.

Отслеживать коммерческую доходность
На пассажира, по единому определению: доходы аэропорта, продажи ритейлеров отдельно.

Сертифицировать углеродный след
В Африке 51 аэропорт имеет Airport Carbon Accreditation; новые терминалы могут сертифицироваться с первого дня.

Заявлять почасовую мощность
Публиковать пределы аэровокзала в пассажирах в час, а не только слоты ВПП, как координатор Гатвика.

Как Heirstone работает с аэропортами и аэропортовой землёй

Мы помогаем правительствам, владельцам аэропортов, инвесторам и девелоперам решать, что строить и сколько это стоит: исследования спроса и рынка с учётом роли аэропорта и сезонности, сравнительный анализ, подобный представленному в отчёте, наилучшее и наиболее эффективное использование и земельная стратегия для аэропорт-сити и логистических зон, технико-экономические обоснования и бизнес-модели (DCF, IRR, NPV и моделирование методом Монте-Карло), поддержка в структурировании концессий и ГЧП, а также исследования туристических направлений, связывающие аэропорты с туризмом.

Связаться с нами

info@heirstoneconsulting.com
heirstoneconsulting.com

ПРИМЕЧАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Примечания

Определения

Пассажиры: прибывающие и отправляющиеся пассажиры по данным оператора или ведомства, 2025 год, если не указано иное. **Взлётно-посадочные операции (ВПО):** взлёты и посадки воздушных судов в опубликованном виде. **Пропускная способность:** заявленная или проектная пропускная способность в пассажирах в год; определения различаются для аэровокзала, аэропорта и очереди. **Загрузка:** пассажиропоток, делённый на заявленную пропускную способность. **Расчётный час пик:** час, на который рассчитан объект; **типичный час пик (FAA):** пиковый час среднего дня пикового месяца; **30-й по загруженности час:** британский стандарт расчётной загрузки. **Уровень обслуживания (Level of Service, IATA):** оценка ИАТА площади и времени ожидания по пунктам обслуживания. **Контактная стоянка:** место стоянки воздушного судна у телетрапа или пирса. **Прямой трафик (O&D):** пассажиры, для которых аэропорт является пунктом отправления или назначения (origin and destination). **Неавиационные (коммерческие) доходы:** розница, общепит, автостоянки, недвижимость и прочие доходы, кроме сборов с авиакомпаний и пассажиров. **BOT:** «строительство–эксплуатация–передача».

Методология

Сравнительный обзор аэропортов Heirstone 2026 объединяет данные операторов, ведомств, регуляторов и ACI по 65 аэропортам. Если показатель рассчитан нами (пассажиры на операцию, загрузка, груз на 1 000 пассажиров, эквиваленты пикового месяца, площадь и стоимость на пассажира пропускной способности, концессионные платежи на пассажира, пороги запаса), он помечен как анализ Heirstone и основан только на указанных опубликованных исходных данных. Месячные показатели турецких аэропортов получены как разность накопленных итогов DHMI. Затраты приведены в опубликованном виде без поправки на инфляцию; состав работ различается и оговорён. Если источники расходятся, мы приводим диапазон или более осторожную цифру: трафик Каира за 2025 год соответствует данным Министерства (30,94 млн); FRACS Air Transport Data Bulletin (2026) со ссылкой на операторов и ACI приводит 31,1 млн, наибольшее значение среди аэропортов Африки в его таблице, что и служит основанием называть Каир самым загруженным аэропортом Африки. Трафик Хургады, Шарм-эш-Шейха, Джидды и Эр-Рияда взят из того же бюллетеня. Пересчёт валют выполнен по справочным курсам ЕЦБ 2026 года. Показатели из единственного источника, получившие в нашем реестре более низкую оценку, приводятся в тексте с указанием источника. Роли аэропортов и Тест аэропорта Heirstone являются разработками Heirstone.

Использование отчёта

Отчёт публикуется для общего ознакомления. Он не является инвестиционной, юридической, инженерной или оценочной консультацией, и на него не следует полагаться как на таковую. Показатели приведены по данным названных источников и актуальны на 2026 год. © Heirstone Consulting L.L.C-FZ, 2026. Изображения носят иллюстративный характер.

КАК РАБОТАЕТ АЭРОПОРТ

ИАТА, Level of Service position paper и Airlines International; ИАТА в International Airport Review (2015); Journal of Air Transport Management, т. 96 (2021); материалы аэропорта Окленда для Комиссии по торговле Новой Зеландии (2024); генеральный план Phoenix-Mesa Gateway (2019); Heathrow (2018, 2026); Администрация Большого Лондона (2025); Airport Coordination Limited (2024); финансовая отчётность Gatwick Airport Limited (2025); Dubai Airports (2026); HIA, Доха (2025, 2026); Flughafen Berlin Brandenburg; Changi Airport Group (2013, 2017); Finavia; Munich Airport (2026); Incheon International Airport Corporation; Korea Times (2024); ZHA (2019, 2026); KPF; Gulf News (2023); iGA; Bechtel; генеральный план Kenya Airports Authority (2026); UK CAA (2026); AERA (2025); Управление авиации Ирландии (2026); рекомендации ACRP.

ДЕНЬГИ И СОБСТВЕННОСТЬ

ACI World Insights (2025, 2026); документы ACI для ИКАО (2023, 2024, 2025, 2026); AeroMorning и Asian Aviation со ссылкой на ACI (2026); Moodie Davitt Report (2026); TRBusiness (2025); Mercado e Eventos (2026); Reason Foundation (2024, 2026); Медиаофис правительства Дубая (2026); Groupe ADP (2026); Fraport (2017, 2021, 2022, 2026); годовой отчёт Heathrow и решение по сборам (2026); Avolta (2026); справки и пресс-релизы МФК по ГЧП (2009, 2012, 2022, 2023, 2025); кейс ИКАО по ГЧП; Growth Fund; Milbank (2024); TAV Airports (2021, 2025); CivilNet (2026); справочные курсы ЕЦБ (2026) для пересчёта валют.

ОБЗОР И СРАВНЕНИЯ

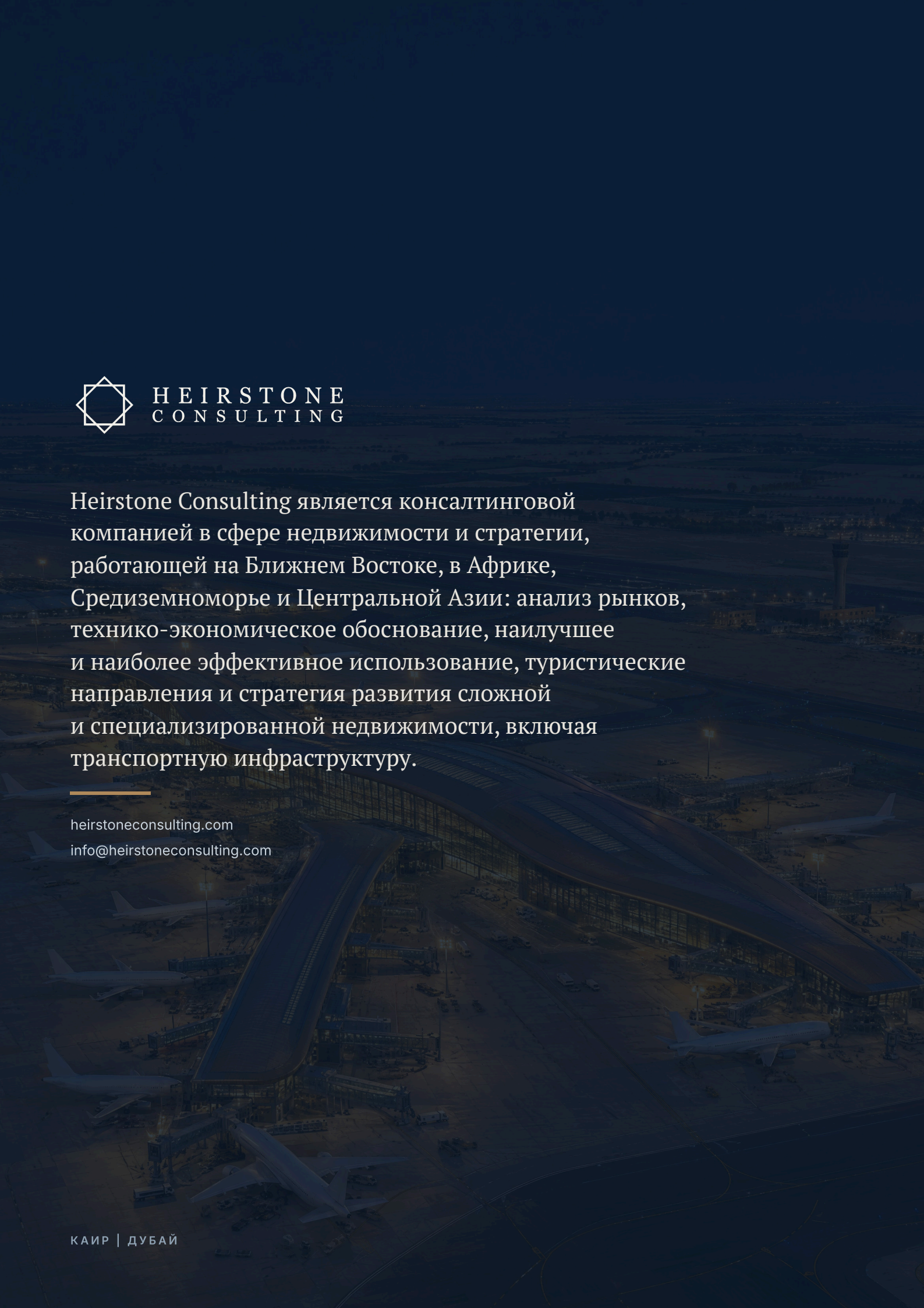
ACI World (2026); Newsweek и Euronews со ссылкой на ACI (2026); операторы, перечисленные под рисунком 13; месячные файлы пассажиропотока DHMI; Aena (2026); Hermes Airports; AIA (2026); Malta International Airport (2026); FRACS, Air Transport Data Bulletin (2026); Uzbekistan Airports по данным Kun.uz, Anhor.uz и UzDaily (2026); Airport Technology; Daily Graphic (2016); IOL (2018); Ghana News Agency (2023); Quartz (2019); Financial Afrik (2025); Moodie Davitt Report (2013).

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ACI World ASQ (2025, 2026); Skytrax (2026); Cirium (2026); AirHelp (2025, 2026); Ahram Online со ссылкой на EHCAAN (2026); Afrviator (2025); UK CAA (2026); Регламент (ЕС) 1107/2006; DAC Beachcroft (2026); рекомендации ИАТА по проектированию аэровокзалов.

РЕГИОНЫ

Министерство гражданской авиации Египта по данным Business Today Egypt, Amwal Al Ghad, Ahram Online и Egypt Today (2025, 2026); Государственная информационная служба Египта (2025); Egypt Independent (2026); Enterprise и Egyptian Streets (2025); губернаторство Каира (2024); Orascom Construction; Zawya (2026); International Investment (2026); APA News, Hespress, Finances News Hebdo, Maroc.ma и Le360 (2025, 2026); La Presse de Tunisie (2025, 2026); AACO (2026); ACI World (2025); Ecofin (2025); АфБР (2025); AFRAA (2024, 2025); The New Times и The EastAfrican (2024, 2025); Aviation Week и Forbes África Lusófona (2025); China Daily (2023); Vanguard (2018); The Star, Кения (2026); Statistics Mauritius (2026); Interfax и Interfax-Kazakhstan (2026); Правительство Казахстана (2025, 2026); Times of Central Asia (2025, 2026); Economist.kg (2025); Geostat и GBC (2026); оператор аэропорта Баку (2026); Corporación America Airports (2026); Саудовское информационное агентство по данным Bernama (2026); Abu Dhabi Airports (2026); Airport Carbon Accreditation (2026).



HEIRSTONE
CONSULTING

Heirstone Consulting является консалтинговой компанией в сфере недвижимости и стратегии, работающей на Ближнем Востоке, в Африке, Средиземноморье и Центральной Азии: анализ рынков, технико-экономическое обоснование, наилучшее и наиболее эффективное использование, туристические направления и стратегия развития сложной и специализированной недвижимости, включая транспортную инфраструктуру.

heirstoneconsulting.com
info@heirstoneconsulting.com

КАИР | ДУБАЙ